

Redes de Computadores

Professor Ygor Delfino



Contato: ygor.silva.prof@gmail.com

FAETEC



Apresentação do professor:

- Bacharel em Ciência da Computação
- MBA em Engenharia de Sistemas
- Pós-graduação em Gestão de T.I
- Pós-graduação em Direito Digital

→ Professor Exponencial Concursos

Algumas aprovações:



CAP – Marinha do Brasil, OTT- Exército Brasileiro , EMGEPRON, UERJ, UFRJ, UFF, ELETRONUCLEAR



Avaliação da Disciplina

- Média para Aprovação: 6,0 PONTOS.
- Arredondamento: uma casa decimal ($5,85 = 5,9$).
- Prova Recuperação substitui a nota da P2.
- Frequência: mínimo 75%, abaixo disso REPROVA.
- Lista de Presença: TEREMOS CHAMADA



Média

. 1º Bimestre P1 + Trabalho Individual

2º Bimestre P2 + Trabalho em Grupo

Média Aprovação 6,0 PONTOS.

Pontos extras: Questão
Norteadora + Questão
Desafio 1,0 ponto cada



Conteúdo programático

- Introdução às redes de computadores
- Modelo OSI
- Protocolo TCP/IP
- Endereçamento de rede IPv4
- Roteamento estático e dinâmico
- Sistemas operacionais de rede

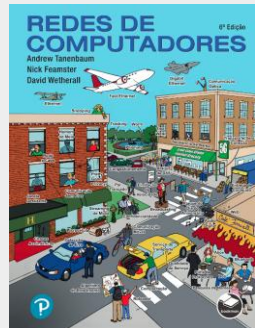
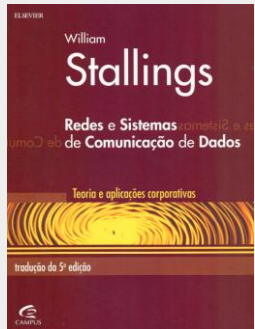
Bibliografia:

KUROSE, J.; ROSS, K. Redes de Computadores e a Internet, 5a edição, Ed. Pearson, 2010.

STALLINGS, W. Redes e sistemas de comunicação de dados: teoria e aplicações corporativas. Rio de Janeiro: Elsevier: Campus, 2005.

TORRES, G. Redes de Computadores - Versão Revisada e Atualizada, Ed. Novaterra.

WETHERALL, D.; TANENBAUM, A. S. Redes de Computadores, 5a Edição, Ed. Pearson, 2011.



Conteúdo Programático:

- Introdução às redes de computadores: Breve histórico. Classificação. Abrangência.
- Tipos de redes, tipos de servidores. Transmissão de dados. Modos de operação.
- Equipamentos. Topologias. Transmissão de informação. Meios físicos de transmissão. Arquiteturas de redes de computadores. Nível de enlace. Protocolos de acesso ao meio. Padrões para os níveis físicos e de enlace. Nível de rede. Ligação Inter-redes.
- Modelo OSI.
- Protocolo TCP/IP.
- Endereçamento de rede IPv4.
- Roteamento estático e dinâmico.
- Sistemas operacionais de rede: Modelo cliente/servidor, configuração de redes Windows e Linux. Administração de redes. Segurança em redes de computadores.

Avaliação da disciplina

1. Participação das atividades em sala de aula
2. Execução das atividades no Google Forms
3. Resposta da questão norteadora
4. Questão Desafio



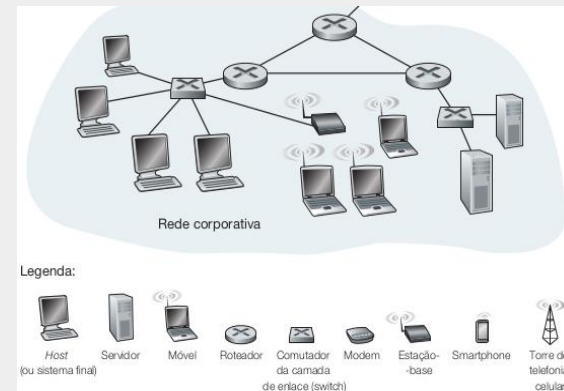
Questão Norteadora

1. Pesquisar a história da internet como ela foi criada, qual é a topologia, atualmente, mais utilizada em rede de computadores, quais são os dispositivos finais utilizados pelas três primeiras camadas do Modelo OSI, qual protocolo utilizado para comunicação entre redes distintas e sabendo que o endereço lógico na Internet está escasso qual a alternativa encontrada (temporário e definitiva) para aumentar a quantidade de endereços na Internet

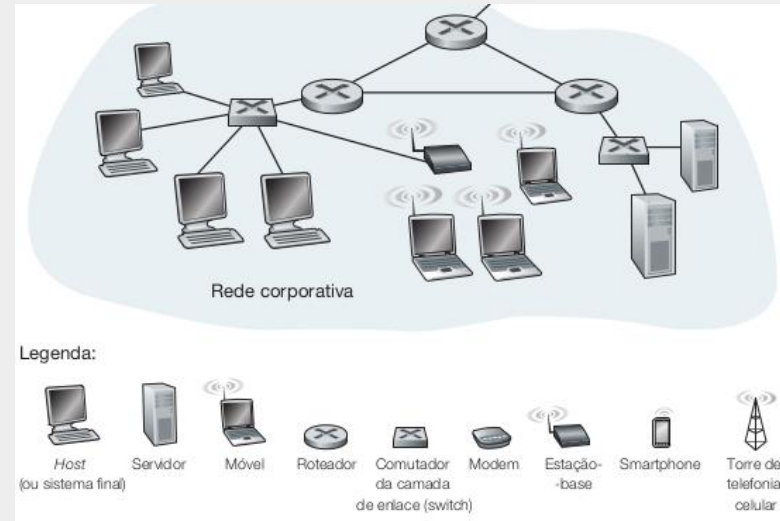


O que são Redes de Computadores?

É um conjunto de hardware interligados por um meio de comunicação físico e lógico que possuem uma forma de enviar e trocar informações entre seus elementos. Em uma rede podemos também compartilhar recursos e processamento



Definição: Interligação de Computadores (Hosts) ou Sistemas Finais através de Equipamentos e Meios de comunicação.



Quais são suas características?

- Confiável.
- Deve garantir a entrega e envio das informações.
 - Possuir a capacidade de suportar seus usuários.
- Possuir baixa latência. Tempo necessário para um pacote ir da sua origem e destino.
 - Throughput (vazão) ou taxa de transferência o suficiente para suportar seus clientes.
- Segurança.

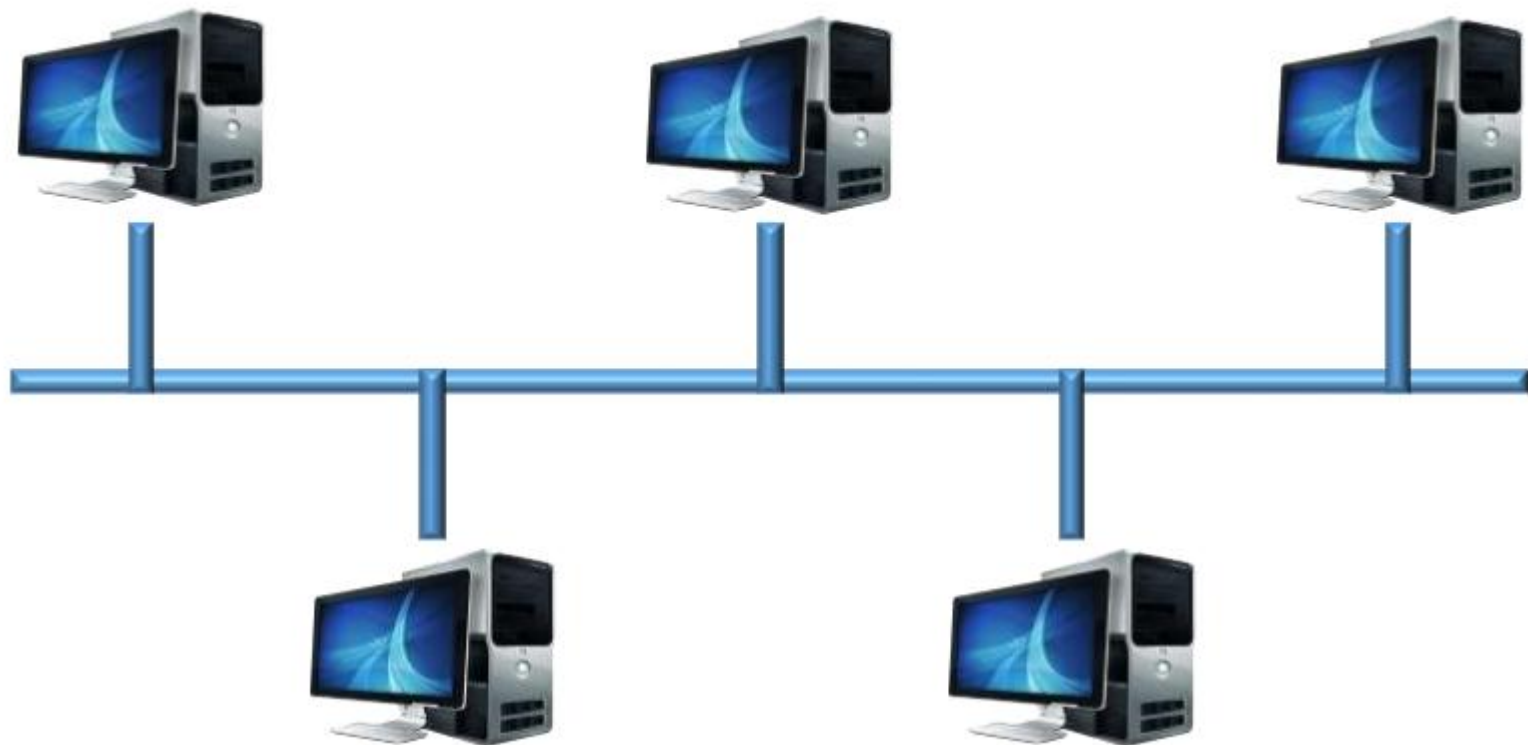
Conceitos

Ponto-a-Ponto

O que é?

É uma rede de baixo custo e de fácil implementação. Neste modelo não existe servidores, os computadores possuem comunicação entre si diretamente. Não existe local central de autenticação e armazenamento, com isso as informações estão descentralizadas

Ponto-a-Ponto



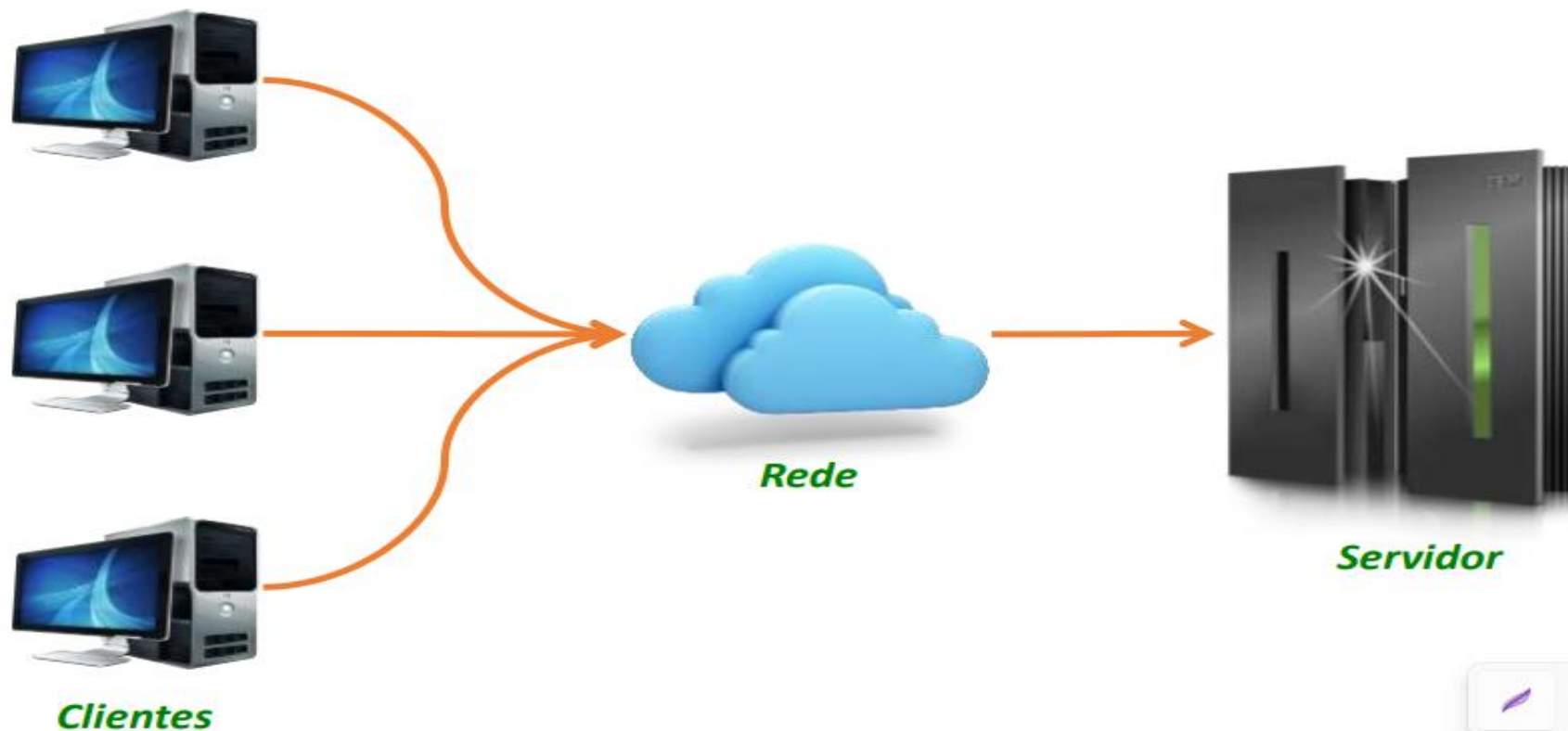
Conceitos

Cliente/Servidor

O que é?

É um dos modelos mais utilizados no mundo computacional. Nesta estrutura um ou mais servidores recebem informações de vários clientes efetuando a troca de informações entre seus elementos.

Cliente/Servidor



Componentes

Detalhes:

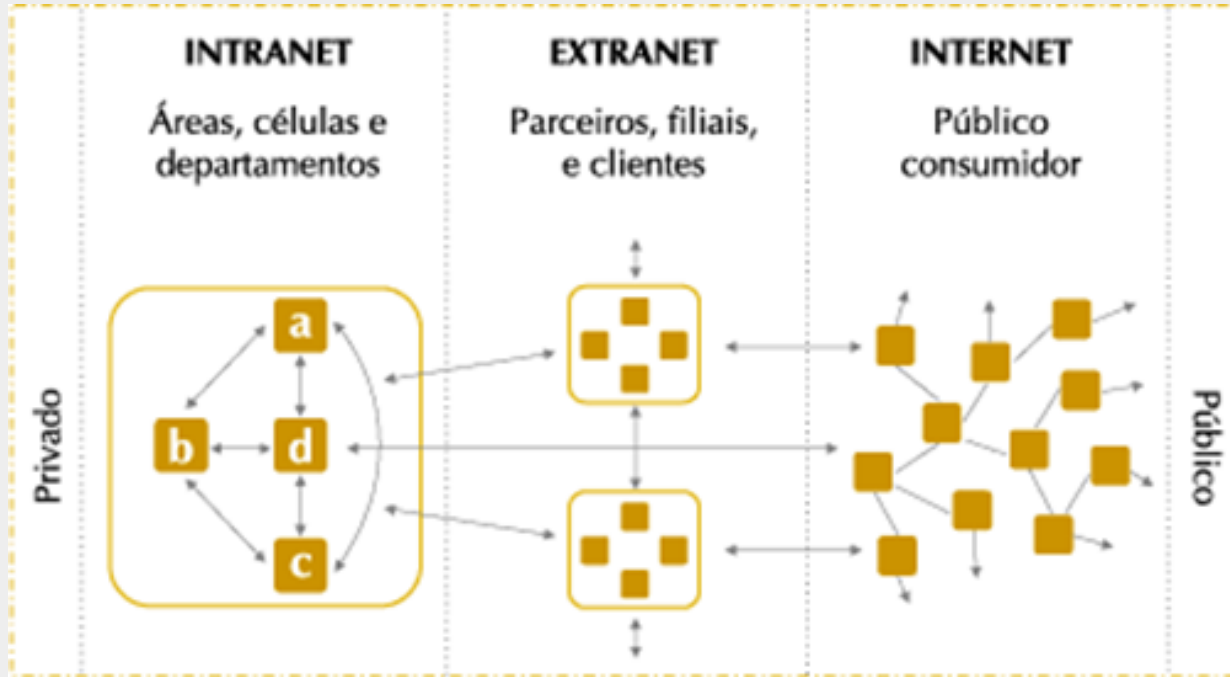
- **Mensagem:** são informações enviadas de um dispositivo para outro. Exemplo: texto, imagem, vídeo, áudio e etc.
- **Emissor:** é o responsável por enviar a informação para o seu destino. Exemplo: computador, TV, Videogame
- **Receptor:** é o responsável por receber a informação. Exemplo: computador, TV, Videogame
- **Meio de transmissão:** é o caminho físico onde as informações do receptor e do emissor trafegam. Exemplo: cabo coaxial, cabo de fibra óptica e ondas de rádio.
- **Protocolo:** é um conjunto de regras para efetuar a troca de informações entre o receptor e o emissor. Neste processo, existe uma forma comum de comunicação para que possa ocorrer o entendimento das informações.

Transmisssão

Formas:

- **Simplex:** é unidirecional, somente um dispositivo pode receber e o outro enviar. Exemplo: teclado, monitor, TV a cabo.
- **Half-Duplex:** é bidirecional, mas não podemos enviar e receber informações ao mesmo tempo. Enquanto um envia o outro pode somente receber. Exemplo: Walkie-talkies e rádios (Nextel).
- **Full-Duplex:** é bidirecional pode receber e enviar informações ao mesmo tempo. Exemplo: rede telefônica e internet.

Intranet, Extranet e Internet



Internet

Rede mundial de computadores, composta por todos os computadores do mundo ligados em rede. Seu funcionamento é baseado na Pilha de Protocolos TCP/IP.



Internet

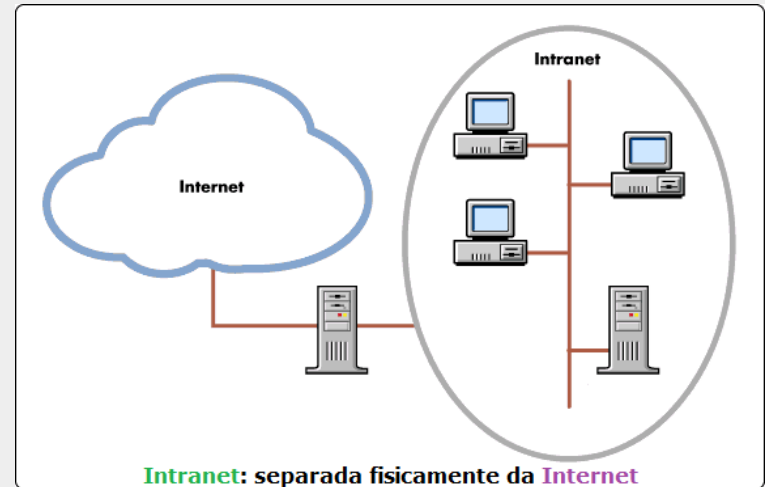
Rede mundial de computadores, composta por todos os computadores do mundo ligados em rede. Seu funcionamento é baseado na Pilha de Protocolos TCP/IP.



Intranet

Rede de computadores, que disponibiliza um conjunto de serviços análogo à Internet, também baseada na pilha de protocolos TCP/IP. Entretanto, a Intranet é restrita a um local físico, é uma rede fechada, interna e exclusiva.

- É possível que a Intranet de uma organização esteja conectada à Internet (maioria das vezes)



Extranet



- Funciona como uma extensão da Intranet a computadores que estejam fora dos domínios físicos dela.
- Caso parceiros, clientes, fornecedores, e até mesmo funcionários da organização precisem acessar alguns serviços da Intranet, mesmo estando fora da organização.
- O acesso à Extranet, via de regra, pode ocorrer de duas formas: ou por meio de um acesso exigindo usuário e senha, para garantir a autenticidade do usuário, ou ainda por uma rede privada virtual (VPN).

Topologias de Rede

- Define a estrutura de interconexão física das várias estações que compõem uma rede

Topologia Física

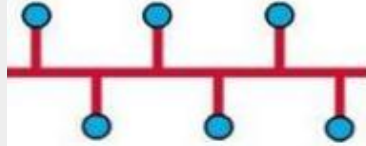
Aparência, layout
da rede



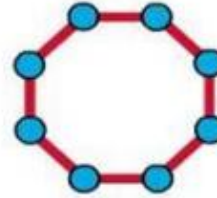
Topologia Lógica

Descreve o fluxo
dos dados através
da rede

Exemplos de Topologias



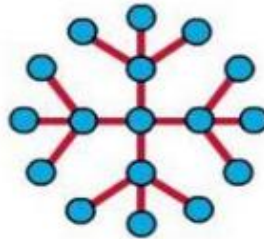
**Topologia de
barramento**



**Topologia em
anel**



**Topologia em
estrela**



**Topologia em
estrela
estendida**



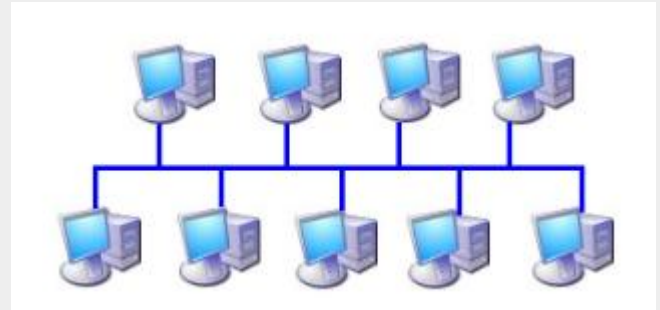
**Topologia
em malha**

Topologias de Rede

Barramento: Uma topologia em barramento (bus) usa um único cabo backbone que é terminado em ambas as extremidades. Todos os hosts são diretamente conectados a este backbone.

Problemas:

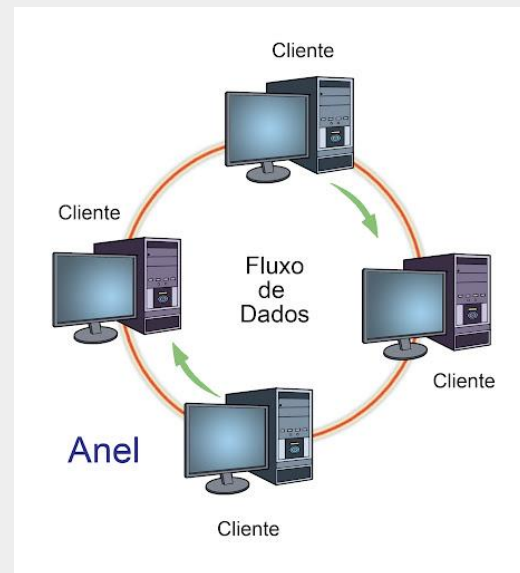
- As falhas são difíceis de localizar
- Colisões de quadros



Topologias de Rede

Anel (ring): Os sinais circulam pela rede em um único sentido e cada estação serve como repetidora, retransmitindo os sinais para o próximo dispositivo de rede até que seja encontrado o destinatário.

- Falha em uma estação, a rede pode ser interrompida
- Anel Duplo possui redundância



Topologias de Rede

Estrela: As estações estão conectadas a um dispositivo concentrador, um switch por exemplo. Todos os hosts se comunicam com um nó central que distribui a comunicação para os demais nós.

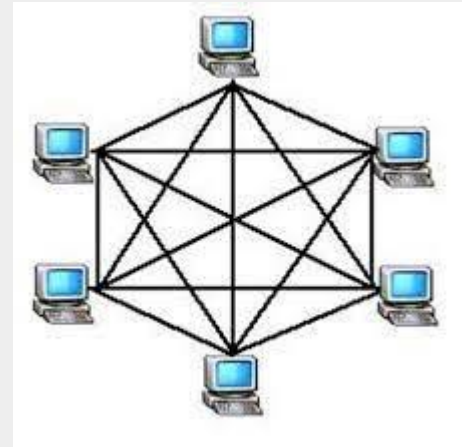
- É mais tolerante a falhas, fácil de instalar e de monitorar
- O nó central:
 - Coordena as transmissões
 - Ponto de falha
 - Gargalo (desempenho)



Topologias de Rede

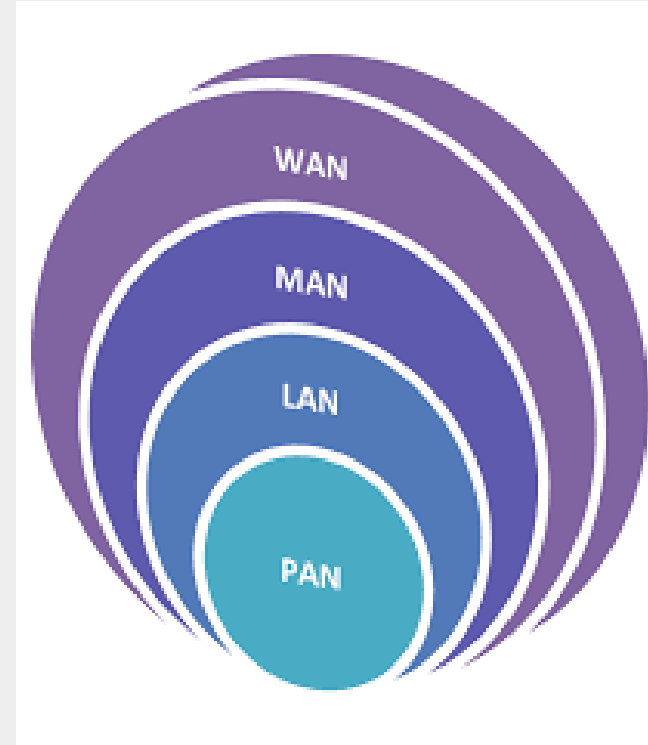
Malha completa: Todos os nós são interligados com todos os outros nós ponto a ponto

- Difícil de ser implementada e configurada



Classificação de redes

- PAN (personal area network)
- LAN (local area network)
 - W-LAN (wireless local area network)
- MAN (metropolitan area network)
- WAN (wide area network)



PAN (Personal Area Network)

- Pequenas distâncias (alguns metros ~10 m)
- Exemplo: bluetooth



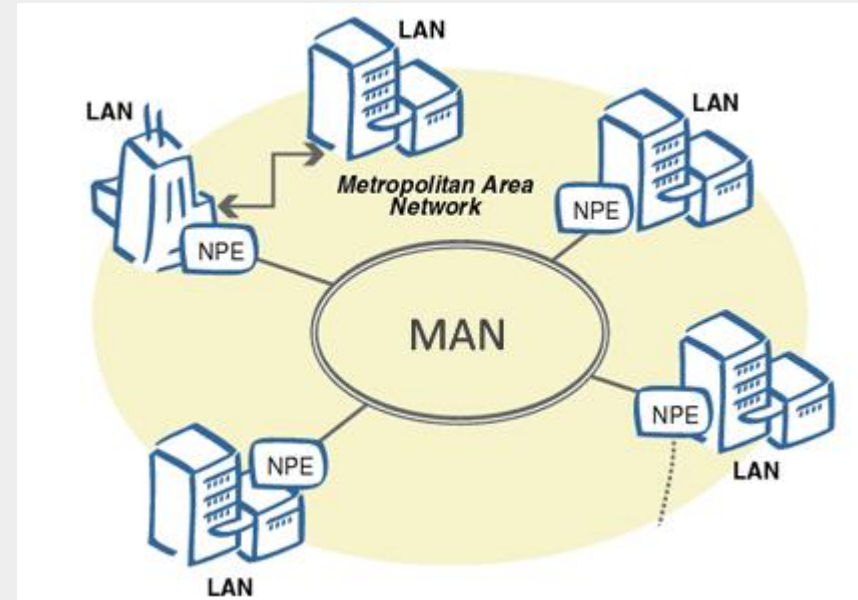
LAN (local area network)

- Rede local, curtas distâncias (alguns quilômetros no máximo)
- Geralmente com administração de uma única instituição (redes privadas)



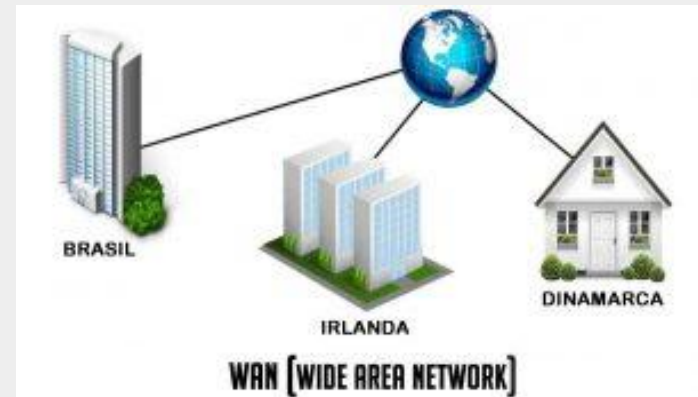
MAN (Metropolitan Area Network)

- Realizam conexão de uma área metropolitana (cidade)



WAN (Wide Area Network ou Rede de Área Ampla)

- Uma rede de longa distância que abrange uma grande área geográfica, um país ou continente



Atividade 1 - Redes de Computadores

[https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe4GXXoUIhtgAGu4Lp_GDSS3VHUZK6GhX3s-LHg-
yzNnhBYA/viewform?usp=sf_link](https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe4GXXoUIhtgAGu4Lp_GDSS3VHUZK6GhX3s-LHg-yzNnhBYA/viewform?usp=sf_link)

Treino duro,
guerra fácil !



**KEEP
CALM
AND
FAÇA
QUESTÕES**

Questão Extra

Ano: 2020 Banca: Aeronáutica Órgão: EEAR Prova: Aeronáutica - 2020 - EEAR - Sargento da Aeronáutica - Informática

Uma maneira muito conhecida para a classificação das redes de computadores é a área de abrangência que possuem. Assinale a alternativa em que **não** há uma delas:

A MAN.

B WAN.

C VAN.

D LAN.

Resumo Aula01

- O que é uma rede de computadores
- Quais suas características
- Quais as arquiteturas de redes
- Quais os tipos de Transmissões de dados
- Quais os tipos de redes de computadores
- Quais os tipos de topologia física e lógica
- Quais as principais classificações de rede

Protocolos

Definição: Conjunto de regras que controla o formato e o significado das informações trocadas pelas entidades pares contidas em uma camada

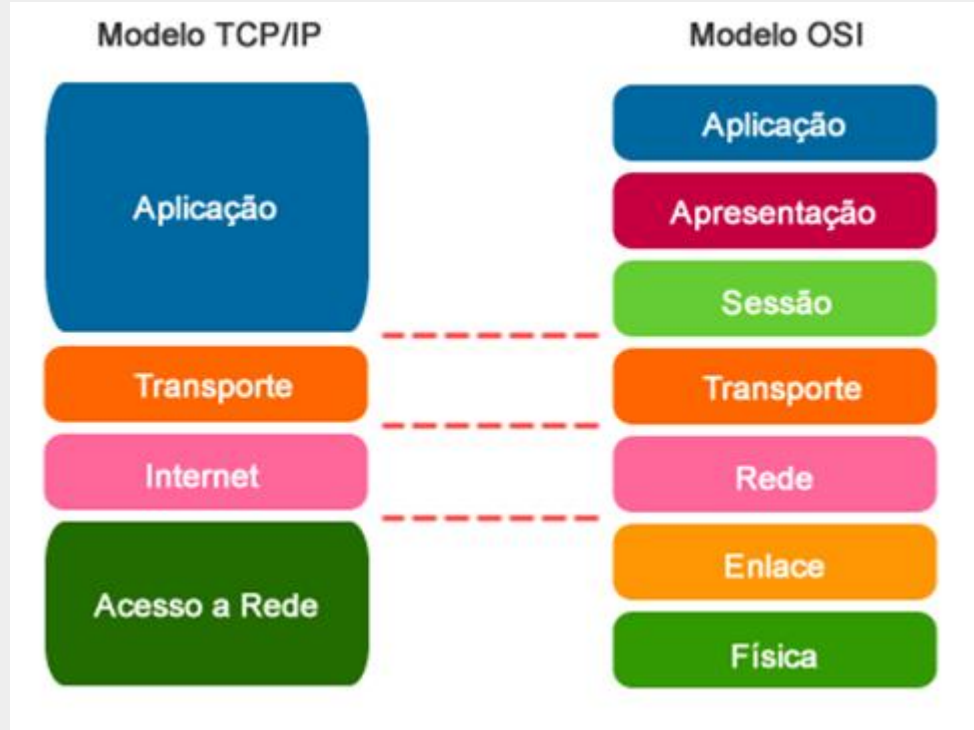
- Organizados em camadas, formando pilhas de protocolos
- Cada camada oferece serviços à camada superior



Modelo TCP/IP



Modelo OSI



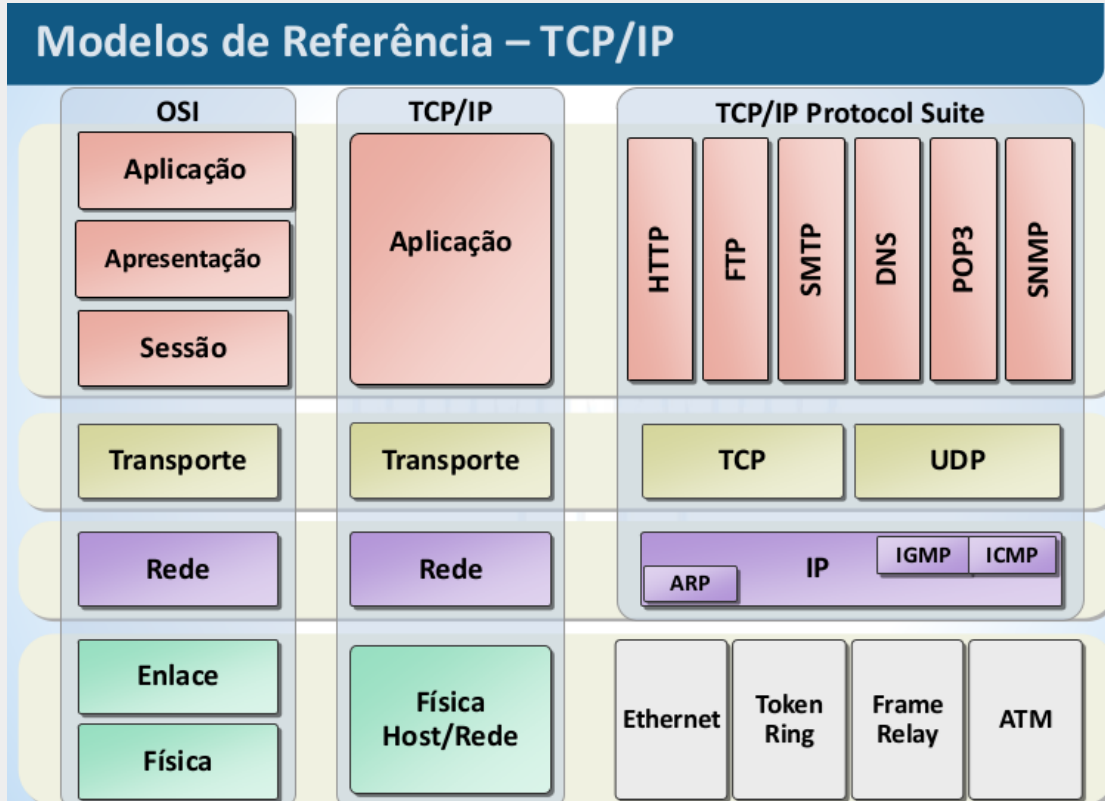
Modelo TCP/IP 4 ou 5 camadas ?

RFC 1122, (1989)	RFC 1392, (1993)	Cisco Academy	Kurose, Forouzan	Comer,Kozierok	Stallings	Tanenbaum
4 camadas	5 camadas	4 camadas	5 camadas	4 camadas + 1 camada	5 camadas	5 camadas

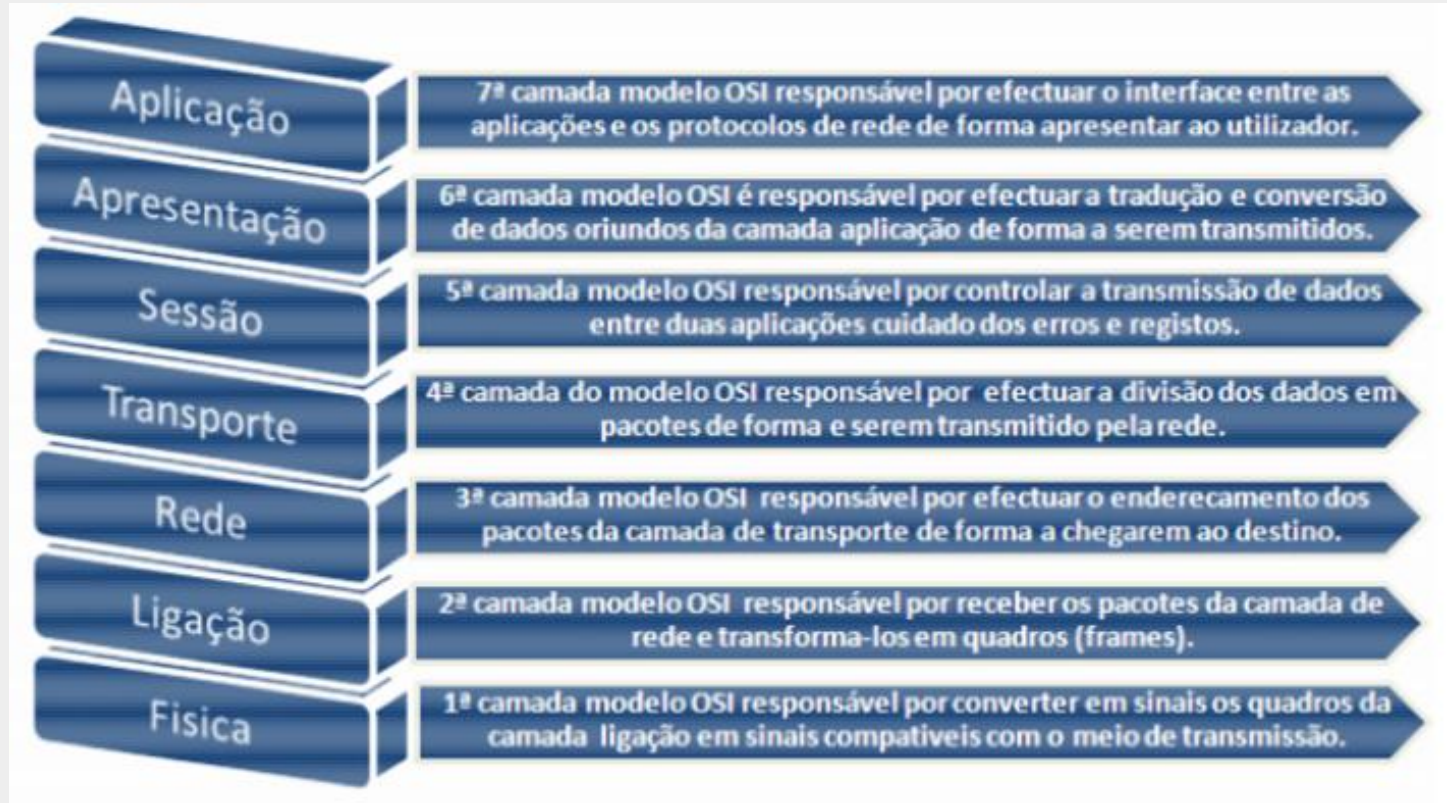


Request for Comments (**RFC**) são documentos usados pela comunidade online há mais de 40 anos para definir os padrões da web e compartilhar informações técnicas

Modelo TCP/IP



Modelo OSI



Modelo OSI - Camada Física

- Provê a transmissão confiável de bits pelo enlace físico.
- Características como níveis de voltagem, temporização de bits, taxas de dados, distâncias máximas de transmissão, conectores e outros atributos similares são definidos na camada física.



Hub



Repetidor

Modelo OSI - Camada de Enlace

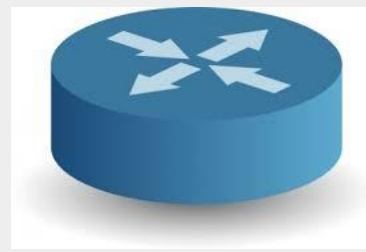
- Realiza a detecção e, opcionalmente, corrige erros do nível físico, convertendo um canal de transmissão não-confiável em um canal de transmissão confiável para o nível de rede.
- Trata do endereçamento físico (local), da topologia de rede, do acesso à rede (arbitragem), dos controles de erro e de fluxo entre dispositivos adjacentes (no enlace).
- PDU da camada de enlace – QUADRO ou FRAME.

*PDU: "*Unidade de dados de protocolo*". Uma PDU é um bloco específico de informações transferidas por um rede.



Switch

Modelo OSI - Camada de Rede



- Responsável por rotear pacotes de um host de origem a um host de destino de maneira eficiente.
- PDU da camada de rede – PACOTE

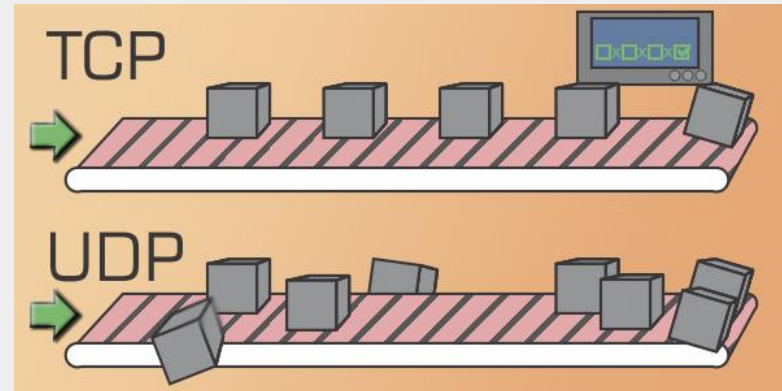


Modelo OSI - Camada de Transporte

- Responsável por transportar as mensagens da aplicação em uma comunicação lógica fim a fim

Serviços da camada:

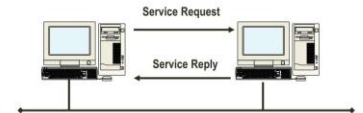
- Verificação de erros
- Transferência confiável (TCP) ou não confiável (UDP)
- Controle de congestionamento (TCP)



Modelo OSI - Camada de Sessão

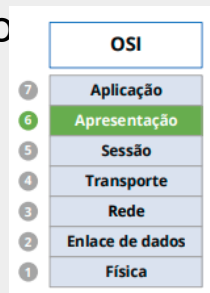
- Controle de diálogo (quem deve transmitir em cada momento);
- Gerenciamento de tokens (impede operações críticas de serem executadas ao mesmo tempo).
- Sincronização (permite que uma transmissão continue do pc

Camada de Sessão



Modelo OSI - Camada de Apresentação

- Serve como o tradutor de dados para a rede: está ligada à semântica e à sintaxe das informações transmitidas.
- Responsável por apresentar (formatar) os dados de uma forma que o receptor possa entender, seja pela criptografia dos dados ou pela compactação
- Se necessário, faz a conversão de vários formatos de dados usando um formato comum.
 - FORMATO DE DADOS (ASCII, EBCDIC, BINÁRIO, etc).

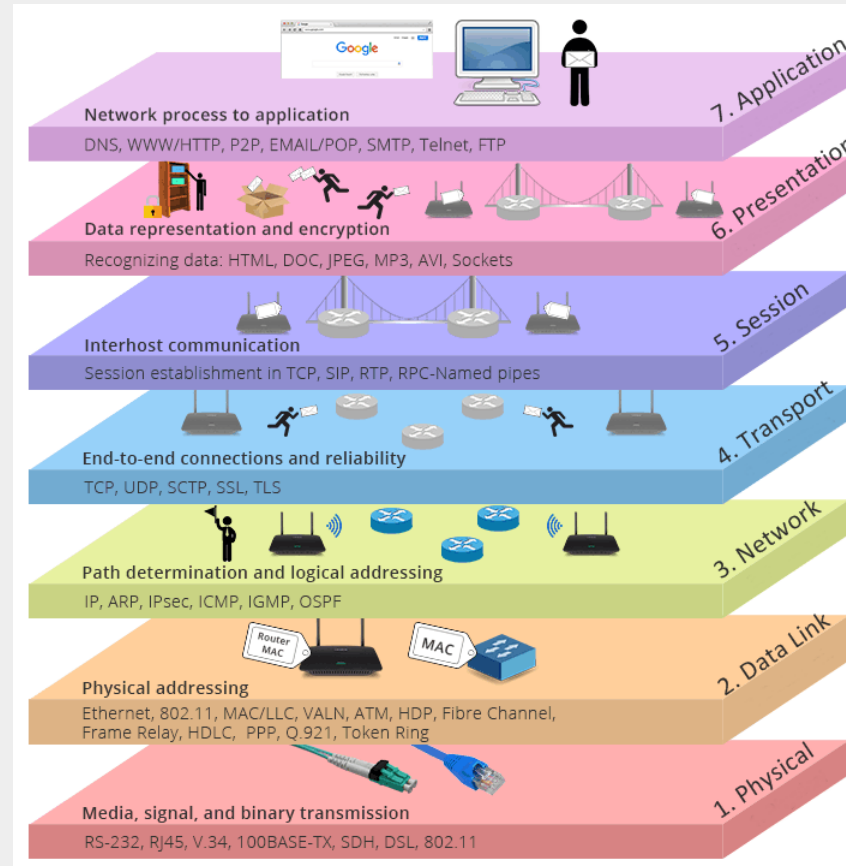


Modelo OSI - Camada de Aplicação

- Engloba protocolos que realizam a comunicação fim-a-fim entre aplicações/processos de diferentes computadores
- É a camada OSI mais próxima do usuário e fornece serviços de rede aos aplicativos do usuário

Protocolos da camada: HTTP, FTP, SMTP, POP3, Telnet, IMAP, SSH, DNS, SNMP

Modelo OSI - Camadas e Protocolos



Atividade 2 - Redes de Computadores

<https://forms.gle/DMUtPF4mhHAfMRWu8>

Treino duro,
guerra fácil !



**KEEP
CALM
AND
FAÇA
QUESTÕES**

Questão Extra

7

Q2197865

Redes de Computadores ▶ Arquitetura TCP/IP

Ano: 2023 Banca: Aeronáutica Órgão: CIAAR Prova: Aeronáutica - 2023 - CIAAR - Oficial Engenheiro - Engenharia da Computação

O modelo de rede TCP/IP tem como um dos principais objetivos a habilidade para conectar várias redes. Sobre a camada de aplicação dessa rede, marque a opção que completa corretamente as lacunas da assertiva abaixo.

Acima da camada de _____, encontra-se a camada de aplicação. Ela contém todos os _____ de nível mais alto.

- ☐ A inter-redes / dados
- ☐ B protocolos / dados
- ☐ C dados / protocolos
- ☐ D transporte / protocolos

Questão Extra

Ano: 2023 Banca: PR-4 UFRJ Órgão: UFRJ Prova: PR-4 UFRJ - 2023 - UFRJ - Técnico de Tecnologia da Informação - Análise de Redes

Com relação a redes de computadores e as camadas do modelo OSI, é **INCORRETO** afirmar que:

- ☐ A Roteadores operam na camada de rede, encaminhando os pacotes para o melhor caminho disponível para um determinado destino.
- ☐ B Repetidores operam na camada física, recebendo um sinal de entrada, regenerando-o e enviando-o para a porta de saída.
- ☐ C Bridges operam na camada de rede, encaminham quadros entre segmentos de LAN com base no endereço MAC de destino.
- ☐ D Hubs operam na camada física, repetindo qualquer sinal elétrico recebido em todas as demais portas.
- ☐ E Switches operam na camada enlace, analisam o endereço MAC dos quadros e, baseando-se em uma tabela, decidem para qual porta encaminhar.

Redes de Computadores

Aula 3

Professor Ygor Delfino



Contato: ygor.silva.prof@gmail.com

FAETEC



Resumo Aula 02

- O que é protocolo
- Qual modelo de padronização para comunicação das redes de computadores utilizado na internet, todavia na prática
- Quais as camadas do modelo OSI e TCP/IP
- Quais os dispositivos que operam nas camadas físicas, enlace e Redes do modelo OSI
- Defina o que é Modelo OSI
- Quantas camadas tem o Modelo OSI
- Quantas camadas tem o Modelo TCP/IP

Meios de Transmissão

Meios guiados

- As ondas são dirigidas ao longo de um meio sólido, como: um cabo de fibra ótica, um par de fios de cobre trançado ou um cabo coaxial



Meios não guiados

- as ondas se propagam na atmosfera e no espaço, como é o caso de uma LAN sem fio ou um canal digital de satélite



RJ-11 e RJ-45

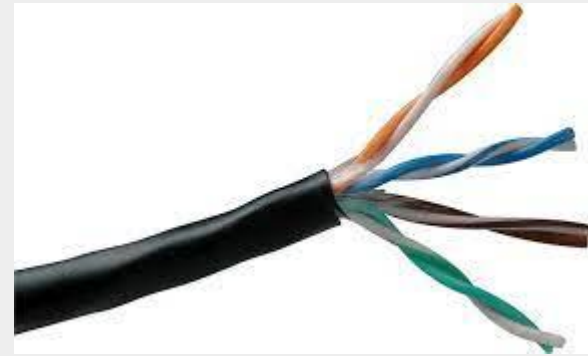


RJ11 é a mais comum de ser instaladas, pois geralmente os cabos de telefone já vem com o conector ou plugue RJ11 instalado, assim precisando somente de ponto de conexão que é a tomada RJ11

O conector RJ45 é o nome popular do plugue 8P8C. Ele recebe esse nome por possuir oito fios no total. Há pelo menos 20 anos, o RJ45 é o modelo padrão e universal para conexões Ethernet, ou seja, qualquer rede de internet

Par trançado não blindado (UTP)

- Possui quatro pares de fios
- Utiliza apenas o efeito de cancelamento produzido pelos pares de fios trançados para limitar a degradação do sinal
- Mais fácil de ser instalado (espessura) e mais barato que outros tipos de meios de rede
- Utilizam conectores RJ 45
- O par é trançado para cancelar as interferências eletromagnéticas de fontes externas e interferências mútuas (linha cruzada ou, em inglês, crosstalk) entre cabos vizinhos



Par trançado blindado (STP)

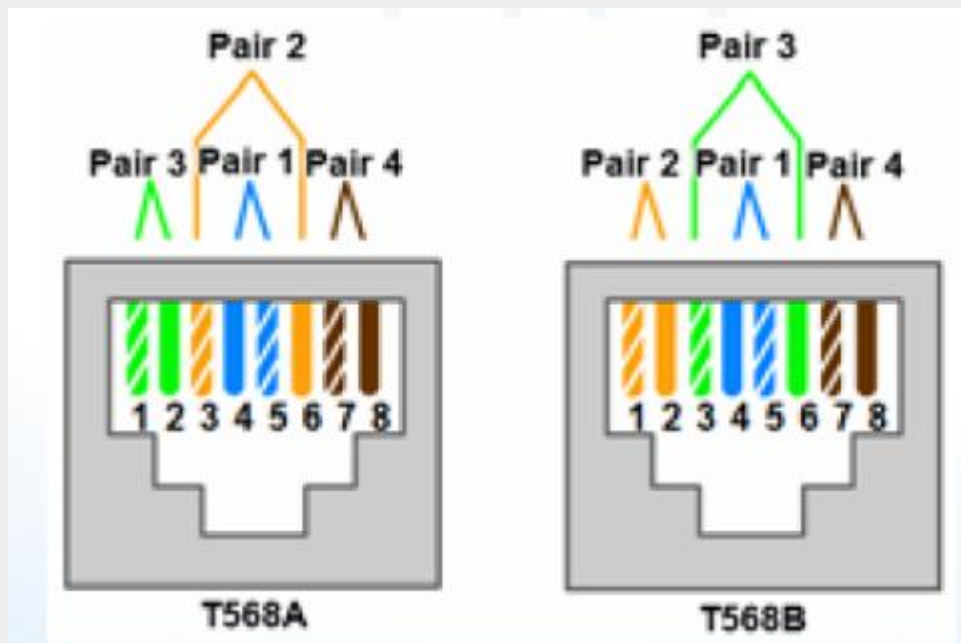
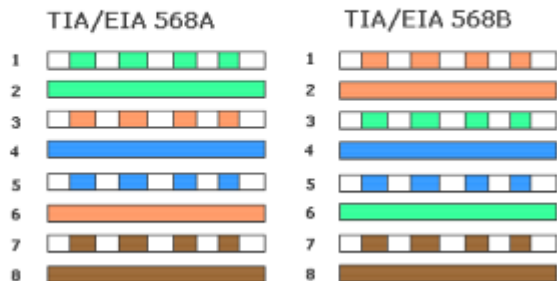


- Par trançado blindado (STP) combina as técnicas de blindagem, cancelamento e trançamento de fios.
- Maior proteção contra todos os tipos de interferências externas
- Mais caro e difícil de instalar do que o cabo de par trançado não blindado.
- Utilizam conectores RJ 45.

Ordem dos cabos

Sequenciamento dos cabos nos conectores

- Normas TIA/EIA T-568A e T568B

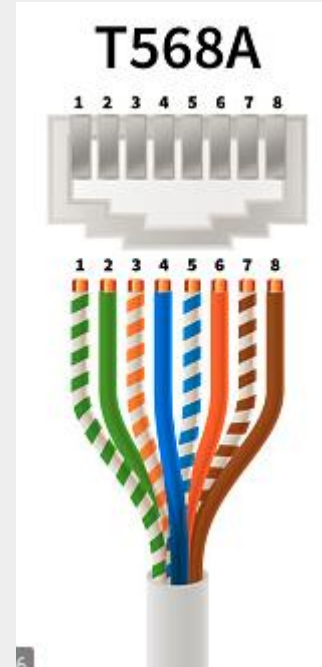


Existe um truque!



BR Verde
BR Laranja
BR Azul
BR Marrom

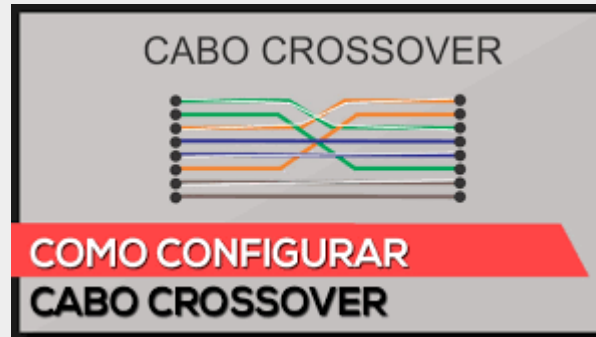
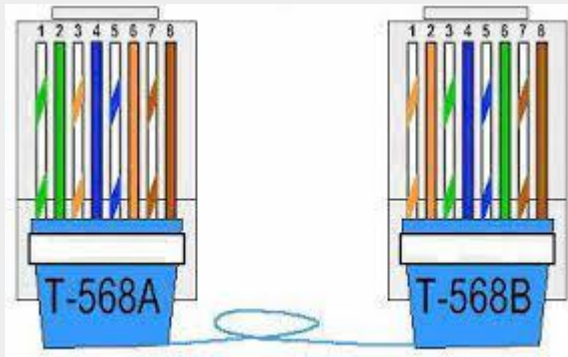
V
A
L
M



VLAN: rede local virtual, normalmente denominada de VLAN, é uma rede logicamente independente. Várias VLANs podem coexistir em um mesmo comutador, de forma a dividir uma rede local em mais de uma rede

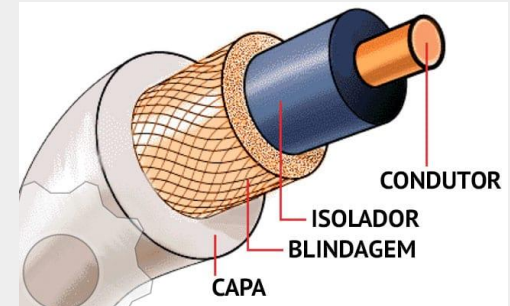
Cabo Crossover

- Ligação entre dispositivos iguais. Ex: switch-switch, hub-hub, roteador-roteador, PC-roteador, PC-PC
- Utilizam T568A e T568B em cada extremidade (1-3, 2-6). Utilizam dois pares



Cabo – Coaxial

- Condutor de cobre envolto por uma camada isolante flexível. A trança de lâ de cobre ou uma folha metálica age como um segundo fio no circuito e como blindagem para o fio interior.
- Cobre maiores distâncias que o cabo de par trançado.
- Mais barato que fibra óptica.
- Quanto maior a espessura, maior a dificuldade de instalação.



Fibra Óptica

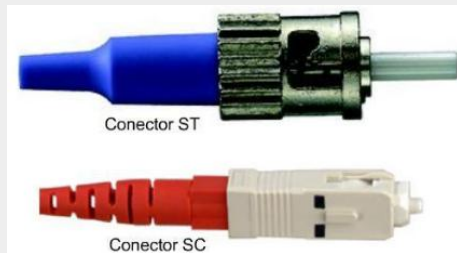
- Transmissão ocorre com o lançamento de um feixe de luz em uma extremidade da fibra, que é percorrida através de consecutivas reflexões
- Fibra fina de vidro ou plástico

Vantagens:

- Alta capacidade de transmissão, imunidade a interferências eletromagnéticas, atenuação reduzida, e distância

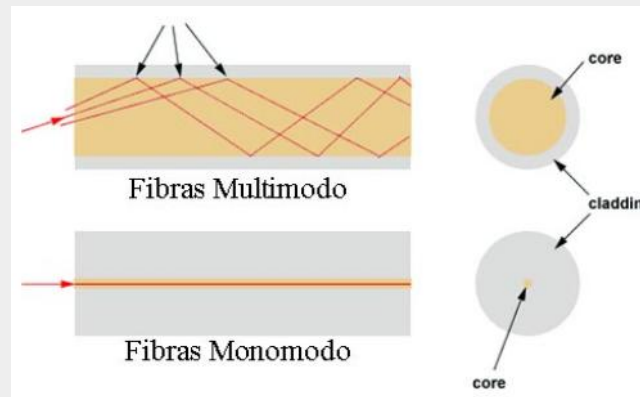
Desvantagens:

- Mais caras que os cabos de par trançado
- Frágeis, danificam com facilidade, inclusive se forem dobradas além de sua capacidade



Tipos de Fibra Óptica

- Multimodo
 - Luz reflete em vários ângulos, refletindo nas bordas da fibra.
 - O caminho mais longo feito pela luz reflete em velocidades menores
- Monomodo
 - Fibra fina de vidro ou plástico
 - Luz se propaga em uma única direção (“linha reta”).
 - Fibras de menor diâmetro
 - utilizadas para distâncias mais longas



Atividade 4 - Redes de Computadores

<https://forms.gle/bMFCmH3k6JMeCHdz9>

Treino duro,
guerra fácil !



**KEEP
CALM
AND
FAÇA
QUESTÕES**

Questão extra

Ano: 2018 Banca: Aeronáutica Órgão: EEAR Prova: Aeronáutica - 2018 - EEAR - Sargento da Aeronáutica - Informática

As categorias 5, 5e, 6 e 6a referem-se a que tipo de cabeamento?

- ☐ A Fibra óptica
- ☐ B Cabo coaxial
- ☐ C Cordão óptico
- ☐ D Cabo par trançado

Treino duro,
guerra fácil !



Questão extra

Ano: 2015 Banca: Aeronáutica Órgão: EEAR Prova: Aeronáutica - 2015 - EEAR - Sargento da Aeronáutica - Sistemas de Informação

Considerando os pinos de um conector RJ45 enumerados de 1 a 8, marque a alternativa que completa a tabela equivalente ao padrão T568B:

Pino	Cor do fio
1	
2	
3	
4	Azul
5	Branco com Azul
6	
7	Branco com Marrom
8	Marrom

- (A) 1 – Branco com Laranja; 2 – Laranja; 3 – Branco com Verde; 6 – Verde.
- (B) 1 – Laranja; 2 – Branco com Laranja; 3 – Branco com Verde; 6 – Verde.
- (C) 1 – Branco com Verde; 2 – Verde; 3 – Branco com Laranja; 6 – Laranja.
- (D) 1 – Verde; 2 – Branco com Verde; 3 – Laranja; 6 – Branco com Laranja.

Treino duro,
guerra fácil !



Atividade 3 - Redes de Computadores: História das Redes

Atividade: Pesquisar sobre o surgimento e história das Redes de Computadores.

Link: <https://forms.gle/ksjUimWLdJ98CgBj8>



Redes de Computadores

Aula 4

Professor Ygor Delfino



Contato: ygor.silva.prof@gmail.com

FAETEC



Resumo Aula 03

- Quais são os meios de transmissão
- Quais os tipos de cabeamentos existentes
- Quais são os conectores dos cabos coaxiais, par trançado e fibra óptica
- Quais são os padrões existentes para um cabo par trançado
- Quais os códigos de cores para os padrões existentes em um cabo par trançados
- Quais as categorias de um cabo par trançado
- Qual a diferença entre um cabo direto e um cabo Crossover

Camada de enlace

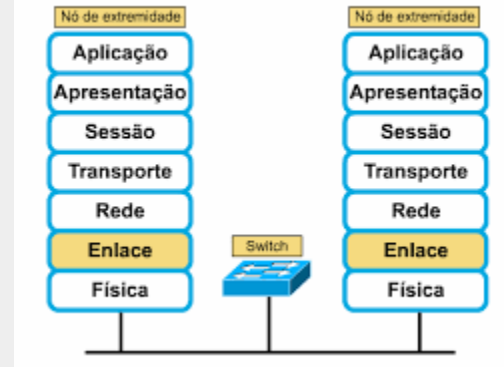
Serviços básicos:

- Enquadramento de dados
- Protocolo de controle de acesso ao enlace
- Controle de fluxo
- Verificação e correção de erros
- Half-simplex e full-duplex

Quadro

- ❑ Pacote da camada de enlace
- ❑ Endereçado por um MAC address (endereço físico)

Switch: Dispositivo da camada 2

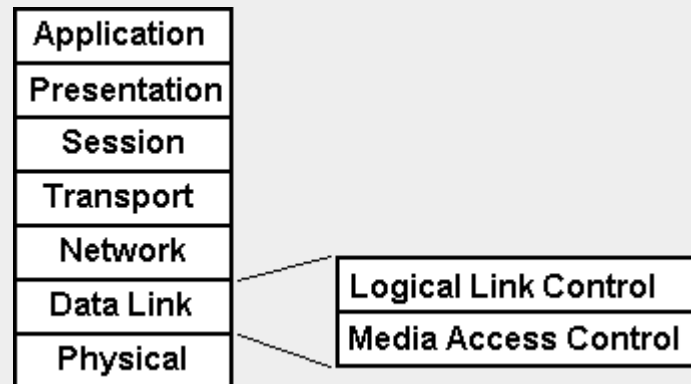


Camada de enlace

- Verificação e Controle de Erros
 - Usado em tecnologias com meios de transmissão com taxas moderadas ou altas de erros
 - Métodos comuns
 - Bits de Paridade
 - Checksum
 - CRC (Checagem de Redundância Cíclica)

Camada de enlace

❖ Subcamadas



➤ LLC

- Controle de link lógico
- Interface entre a camada de rede e enlace

➤ MAC (Controle de acesso ao Meio)

- Responsável pelo controle de acesso ao meio e transmissão dos quadros
- Quadros possuem formato e endereçamento específico

Endereçamento MAC

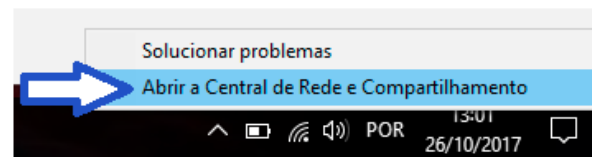
- Cada interface de rede ethernet possui um endereço MAC (48 bits = 6 bytes):
- Ex: 49-BD-D2-C7-56-2A
- Endereçamento não hierárquico e fixo
- Endereçamento não hierárquico e fixo



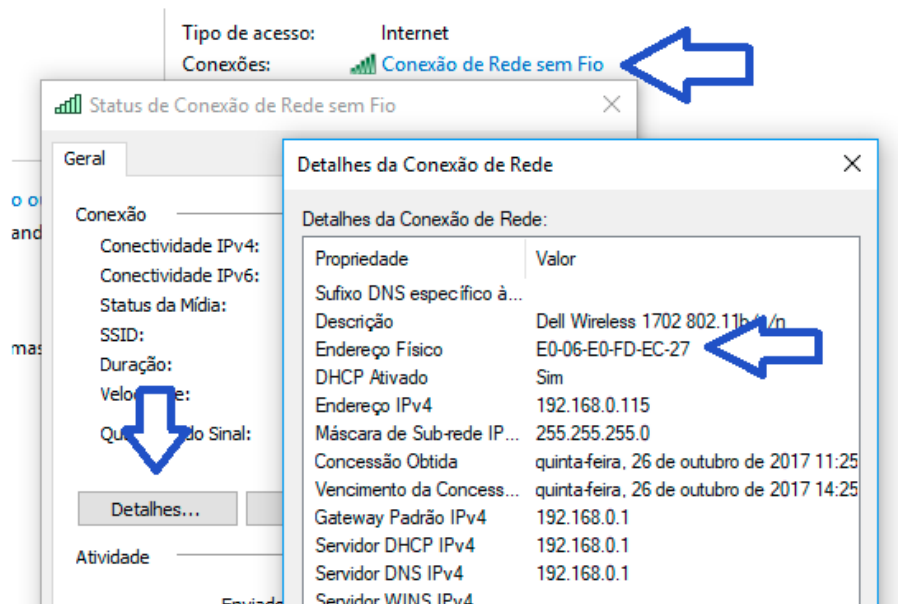
Encontrando endereço MAC



1. Clique com o botão direito do mouse no ícone Acesso à Internet, na área de notificação da Barra de tarefas. Em seguida, clique em "Abrir a Central de Rede e Compartilhamento".



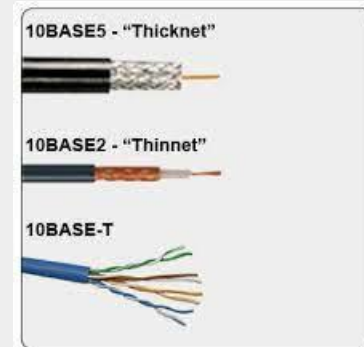
2. Clique em "Conexão de Rede" e depois em "Detalhes". Na janela que surgir, estará o Endereço Físico (MAC).



Protocolo Ethernet

Padrão 802.3

Em redes legadas, topologia de Barramento (10Base2, com cabo coaxial fino).



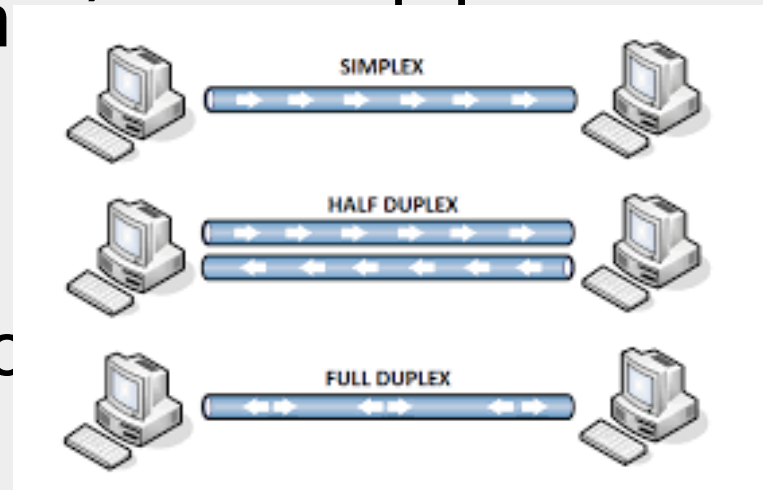
10Base2: O "10" na sigla 10Base2, significa que os cabos podem transmitir dados a uma velocidade de até 10 megabits por segundo, "Base" significa "banda base" e se refere à distância máxima para que o sinal pode percorrer através do cabo, no caso o "2" que teoricamente significaria 200 metros, mas que na prática é apenas um arredondamento, pois nos cabos 10Base2 a distância máxima utilizável é de 185 metros.

Modos de Transmissão de Dados

Simplex

É o modo de transmissão em sentido único ou unidirecional, caracteriza-se em uma ligação na qual os dados circulam num do emissor para o receptor.

Exemplo: Rádio, TV, teclado

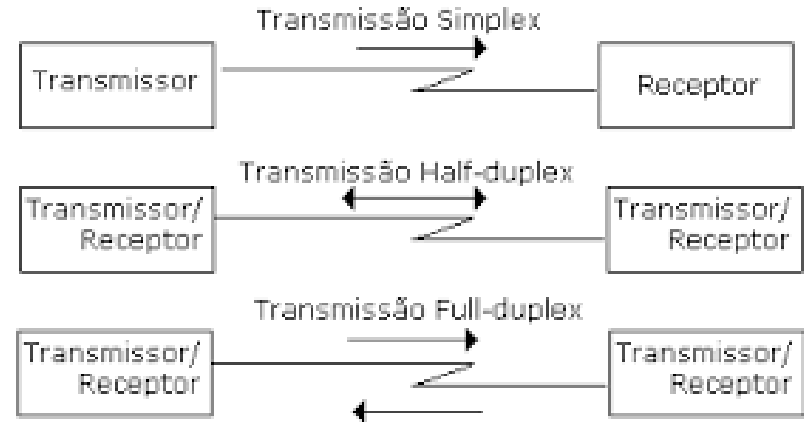


Modos de Transmissão de Dados

Half-Duplex

Modo de transmissão em sentido duplo em função do tempo, não simultâneo. Assim, com este tipo de ligação, cada extremidade da ligação emite por sua vez.

Exemplo: Nextel, Walkie-

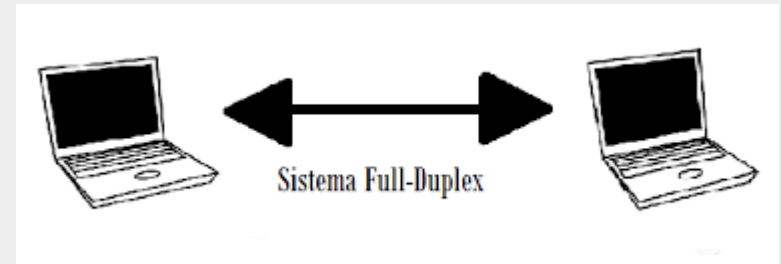


Modos de Transmissão de Dados

Full-Duplex

A comunicação entre o emissor e o receptor pode ocorrer simultaneamente. Remetente e receptor podem transmitir e receber simultaneamente ao mesmo tempo. O modo de transmissão full duplex é como uma via de mão dupla na qual o tráfego pode fluir na direção ao mesmo tempo

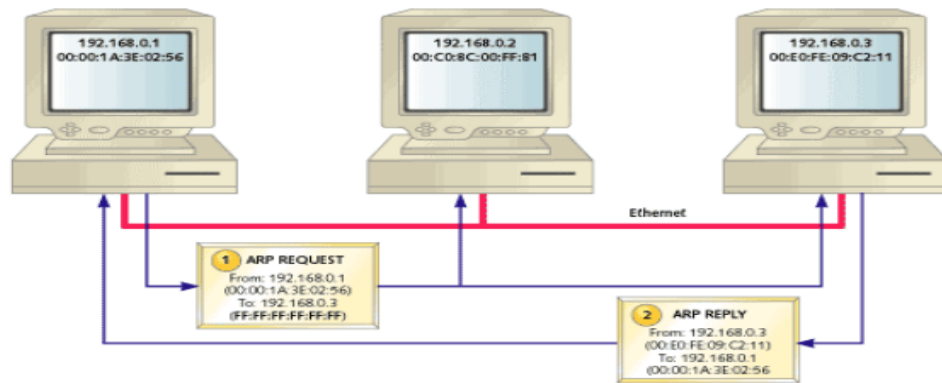
Exemplo: Celular.



Protocolo ARP (*Address Resolution Protocol*)

Resolve um endereço IP para MAC address

- ❑ Host A deseja enviar quadro para o IP W.X.Y.Z
 - ❑ Ele pergunta na rede “Quem tem o IP W.X.Y.Z”?
- ❑ Host de destino responde
 - ❑ Eu “MAC address” tenho o IP W.X.Y.Z
- ❑ É mantido um cache (tabela ARP) das resoluções conhecidas
 - ❑ Entradas possuem TTL

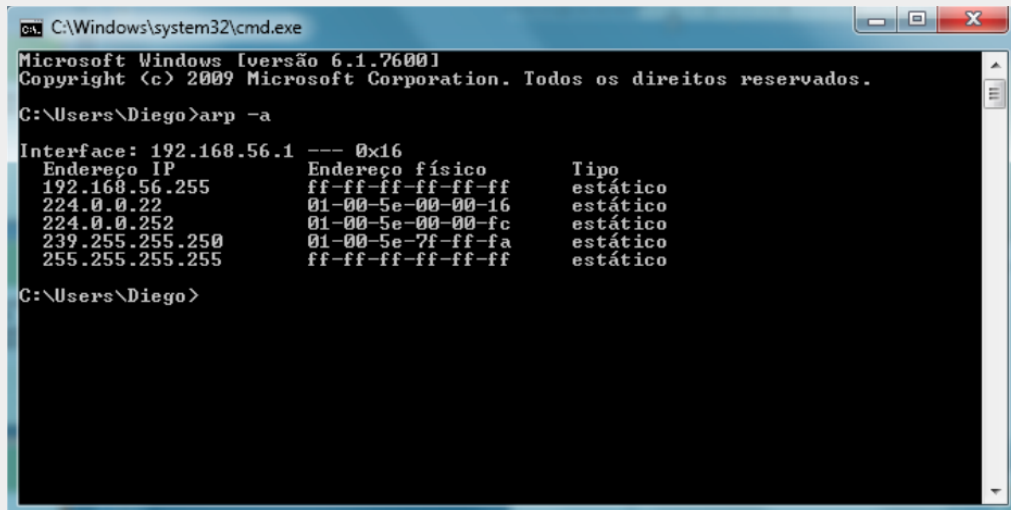


Protocolo RARP (*Reverse Address Resolution Protocol*)

- permite uma máquina descobrir o endereço IP usado por um determinado endereço MAC (baseado na tabela de um switch)

Tabela ARP

- Armazena o endereço físico, o lógico e o tipo de endereço lógico;
- Essas informações são atualizadas constantemente;



```
C:\Windows\system32\cmd.exe
Microsoft Windows [versão 6.1.7600]
Copyright (c) 2009 Microsoft Corporation. Todos os direitos reservados.

C:\Users\Diego>arp -a

Interface: 192.168.56.1 --- 0x16
Endereço IP      Endereço físico  Tipo
192.168.56.255   ff-ff-ff-ff-ff-ff  estático
224.0.0.22       01-00-5e-00-00-16  estático
224.0.0.252      01-00-5e-00-00-fc  estático
239.255.255.250  01-00-5e-7f-ff-fa  estático
255.255.255.255  ff-ff-ff-ff-ff-ff  estático

C:\Users\Diego>
```

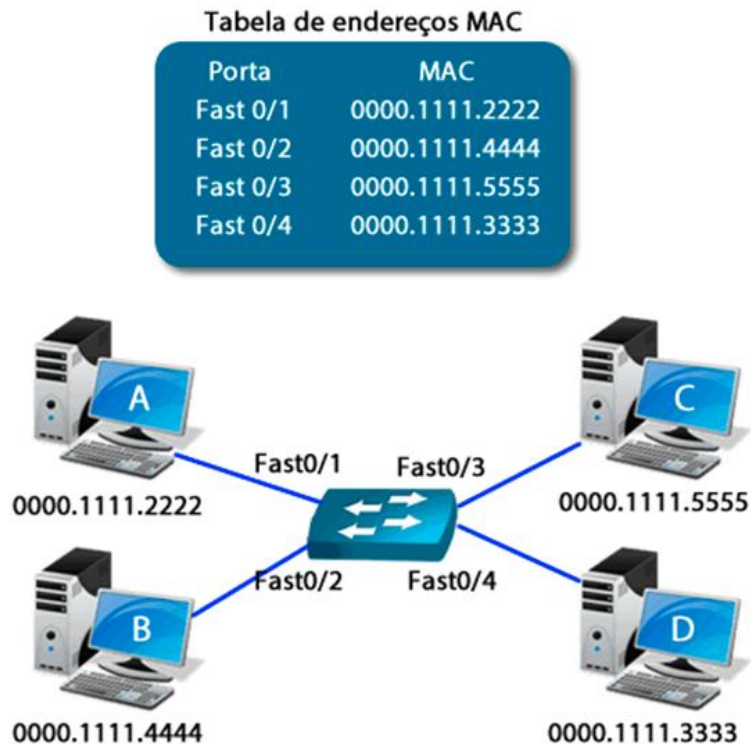
Switch

- Executa o encaminhamento de quadros
- Filtragem e Repasse de quadros
- Possui uma tabela MAC que indica por qual interface o pacote será enviado
- Realiza a separação da rede em domínios de colisão
- Pode agregar atividades de camada 3 (switch nível 3)



Switch

- Aprende todos os endereços de origem dos quadros que passam por suas portas. Logo, ele sabe antecipadamente para qual das portas deverá enviar.



Tipos de repasse do switch

Store-and-forward:

- Espera o frame chegar completo para então repassá-lo.
- A latência ocorre enquanto o quadro está sendo recebido. A *latência é maior com quadros maiores, pois todo o quadro precisa ser recebido antes que o processo de comutação comece. O switch tem tempo para verificar se há erros, o que proporciona maior detecção de erros.

Cut-through:

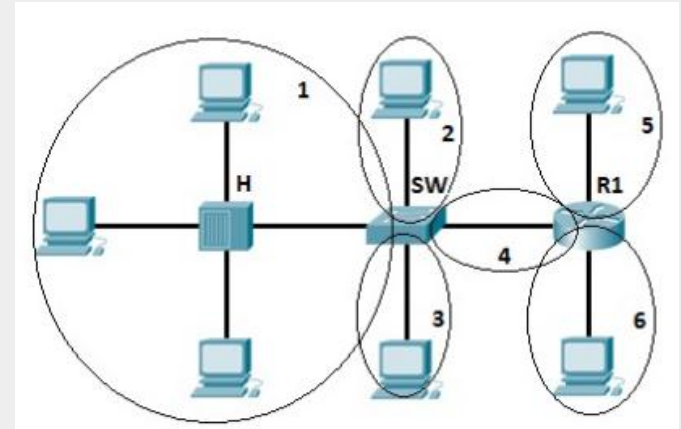
- Aguarda até endereço de destino chegar para começar a repassar o quadro. Pode repassar quadros que contenham erros.
- Esse modo diminui a latência da transmissão, mas tem uma detecção de erros ruim.

***Latência = atraso**

Switch - Domínios de Colisão

- Switch divide domínios de colisão, mas não de broadcast
- Únicos quadros encaminhados para todas as portas -> broadcasts

	COLISÃO	BROADCAST
Hub ou Repetidor	1	1
Switch ou Bridge	N (Portas)	1
Roteador	N (Portas)	N(Portas)



Atividade 4 - Redes de Computadores

<https://forms.gle/nQgAzgnXwhS6LjXa6>

<https://forms.gle/JAVVC7knoruGr98P9>

Treino duro,
guerra fácil !



**KEEP
CALM
AND
FAÇA
QUESTÕES**

Questão extra

Ano: 2016 Banca: FUNIVERSA Órgão: IF-AP Prova: FUNIVERSA - 2016 - IF-AP - Tecnólogo Redes de Computadores

Com base nos protocolos ARP e RARP, assinale a alternativa correta.

- (A) O protocolo ARP foi projetado para realizar o mapeamento estático enquanto o protocolo RARP foi projetado para realizar o mapeamento dinâmico.
- (B) O protocolo RARP faz o mapeamento de um endereço lógico em um endereço físico.
- (C) Somente o protocolo ARP usa endereços físicos *unicast* e *broadcast*.
- (D) O formato de um pacote do protocolo RARP é exatamente o mesmo de um pacote do protocolo ARP.
- (E) O protocolo ARP associa um endereço IP ao seu endereço físico.



Treino duro,
guerra fácil !

Questão extra

Ano: 2019 Banca: VUNESP Órgão: Prefeitura de Cerquilha - SP Prova: VUNESP - 2019 - Prefeitura de Cerquilha - SP - Operador de Computador

Treino duro,
guerra fácil !

Em relação ao equipamento de rede *Switch* de camada 2 para redes *Ethernet*, é correto afirmar que

- (A) serve para interconectar redes IP distintas.
- (B) efetua conversão de protocolo entre pacotes recebidos e encaminhados.
- (C) mantém registro dos endereços *MAC* dos dispositivos conectados, podendo identificar em qual Porta cada um está.
- (D) atribui um endereço IP a cada dispositivo conectado, em sua inicialização, por meio do protocolo DHCP.
- (E) é um sinônimo para *Hub*, outro nome para o mesmo equipamento.



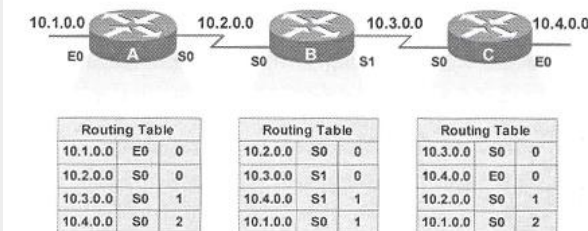
Camada de rede

Serviços básicos:

- Responsável por rotear pacotes de um host de origem a um host de destino
- É função da camada de rede:
 - Rotear: Encontrar rotas eficientes que levem a um host de destino
 - Repassar: Fazer o repasse de um pacote que chega a um roteador para a interface de saída adequada

Tabelas de roteamento

- Tabela de repasse (tabela de roteamento)
- Roteadores mantêm uma tabela de encaminhamento
- As entradas desta tabela são criadas estática ou dinamicamente
 - Estáticas: inseridas por uma pessoa;
 - Dinâmicas: aprendidas por um algoritmo de roteamento.



Métricas de roteamento

Qual é a melhor rota(caminho) ?

Vai depender de qual métrica é utilizada. Cada algoritmo tem a sua própria.

Exemplos de métricas:

número de roteadores no caminho;

carga do enlace;

taxa de transmissão do enlace etc.



Tipos de protocolos

- Link-state (estado de enlace): calculam a melhor rota tendo conhecimento global da rede (congestionamento, estado e etc).
 - Exemplos: OSPF, IS-IS.
- Distance-vector (vetor de distância): busca o menor caminho entre origem e destino. Existe uma maior demora para convergir e são mais instáveis.
 - Exemplos: RIP, EIGRP, IGRP.

Distance-vector

- Cada nó calcula a melhor rota tendo informação somente dos vizinhos diretamente ligados;
- Se houver uma mudança de custo no enlace, a atualização é enviada automaticamente;
- Convergência lenta em redes maiores;
- Atualmente em desuso por problemas de convergência.

Distance-vector



Routing Table		
10.1.0.0	E0	0
10.2.0.0	S0	0
10.3.0.0	S0	1
10.4.0.0	S0	2

Routing Table		
10.2.0.0	S0	0
10.3.0.0	S1	0
10.4.0.0	S1	1
10.1.0.0	S0	1

Routing Table		
10.3.0.0	S0	0
10.4.0.0	E0	Down
10.2.0.0	S0	1
10.1.0.0	S0	2

Link-state

- Cada nó calcula a melhor rota tendo uma visão completa da rede;
- Cada nó recebe o estado do enlace de todos os outros na rede, para então calcular a melhor rota para cada destino, guardando o próximo nó do caminho;
- São enviadas atualizações quando há alguma mudança no enlace
 - “Transmissão broadcast de estado de enlace”

Desvantagens:

- Requer mais recursos;
- Mais complexo do que o vetor distância

Distance-vector



Link-state

Vetor de Distância	Link-State (Estado de Enlace)
Visualiza a topologia da rede sob a perspectiva de um roteador vizinho.	Obtém uma visão geral de toda a topologia da rede.
Acrescenta vetores de distância de um roteador a outro.	Calcula o caminho mais curto para outros roteadores.
Possui atualização frequente e periódicas e convergência lenta.	Possui atualizações acionadas por eventos com convergência mais rápida.
Passa cópias de tabelas de roteamento a roteadores vizinhos.	Passa atualizações de roteamento link state a outros roteadores.

Atividade 7 - Redes de Computadores

<https://forms.gle/sRUmpeX8BH916k9a7>

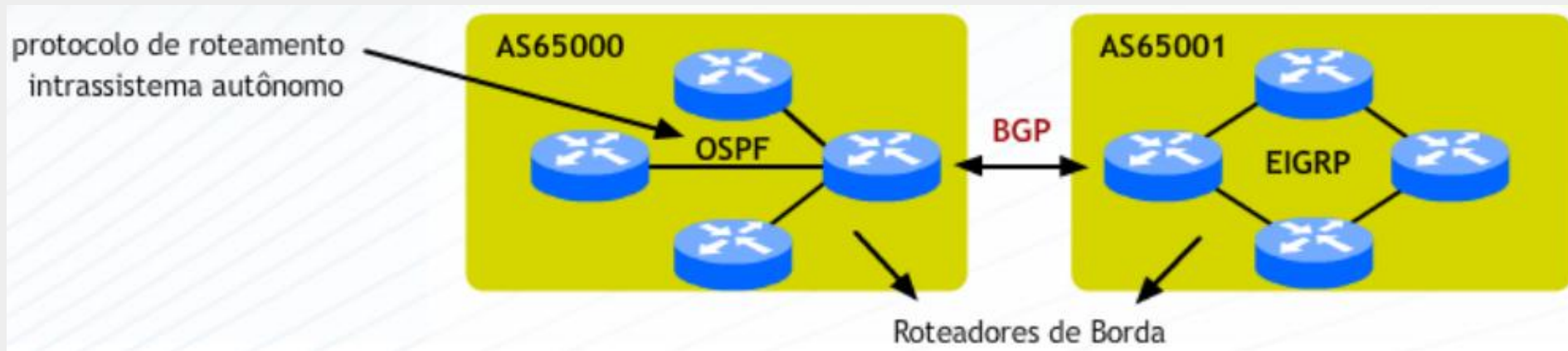
Treino duro,
guerra fácil !



**KEEP
CALM
AND
FAÇA
QUESTÕES**

Protocolos de roteamento

- Intra-AS (Interior Gateway Protocol) - Roteamento interno
 - Utilizado no interior de sistemas autônomos
 - RIP, OSPF, EIGRP
- Inter-AS (Exterior Gateway Protocol) - Roteamento externo
 - Utilizado entre sistemas autônomos
 - BGP



RIP (Routing Information Protocol)

- Usa o algoritmo de vetor distância
- Protocolo UDP porta 520
- A única métrica é o número de saltos (roteadores). Cada enlace tem o custo 1 (inclusive o destino). Máximo de saltos = 15
- Troca tabelas com vizinhos a cada 30 segundos
- Convergência lenta. Em grandes redes em minutos

OSPF (Open Shortest Path First)

- Protocolo de estado de enlace (link state) não proprietário que utiliza o algoritmo SPF (Dijkstra) para o cálculo de rotas
- Busca o menor caminho levando em consideração os custos dos enlaces
- Realiza a autenticação dos roteadores (código ou MAC com MD5)
- Não possui limite de hops
- Informações de atualização dos enlaces são passados a todos os nós da rede



RIP

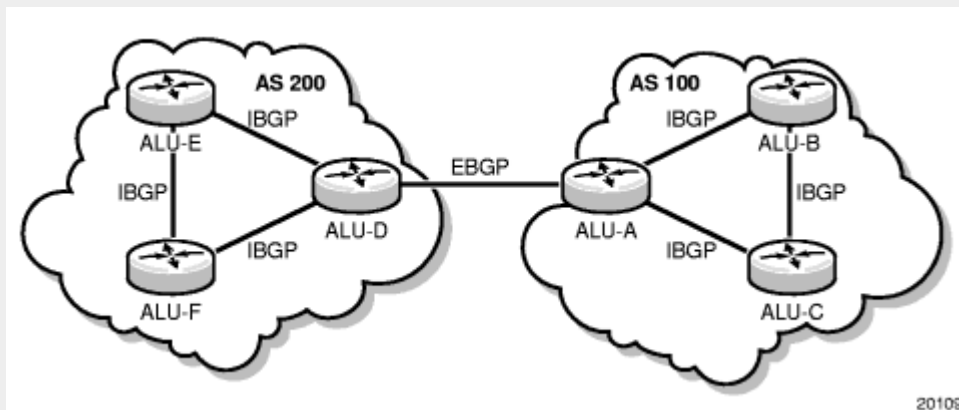
- Pequenas e médias redes
- Utiliza vetor de distância
- Fácil de configurar e gerenciar
- Não tem escalabilidade

OSPF

- Redes grandes e complexas
- Banco de estado dos links
- Complexa de configurar e gerenciar
- Escalabilidade

BGP (Border Gateway Protocol)

- Inter-AS
- Usa TCP porta 179
- Protocolo de roteamento dinâmico, utilizado para comunicação entre sistemas autônomos (AS).



Atividade 8 - Redes de Computadores

<https://forms.gle/mu2sS7myqCjmNLBJA>

Treino duro,
guerra fácil !



**KEEP
CALM
AND
FAÇA
QUESTÕES**

Atividade 10 - Modelo OSI

Atividade: Selecione uma camada do modelo OSI, fale sobre ela e sobre um protocolo que atue nessa camada.

Link: <https://forms.gle/ZWGLB2V4rws5ehHX8>



Atividade 9 - Redes de Computadores

<https://forms.gle/ENZk6YUqydVpMrVZA>

Treino duro,
guerra fácil !



**KEEP
CALM
AND
FAÇA
QUESTÕES**

Endereçamento IPv4

- Possui 32 bits, representados por 4 octetos de 8 bits
- Endereço único, não pode existir outro igual
 - 1 único host pode possuir mais de um endereço IP
- Um endereço IP pode designar:
 - Um elemento da rede
 - Uma rede (endereço de rede)
 - Todos os elementos de uma rede (endereço de broadcast)

Endereçamento IPv4

IPv4 address in dotted-decimal notation

172 . 16 . 254 . 1



10101100.00010000.11111110.00000001



8 bits



32 bits (4 bytes)

IP – Classes de endereço

- CLASSE A – Primeiro bit do primeiro octeto = 0
 - Redes = 126, Hosts = 16.777.214
- CLASSE B – Dois primeiros bits do primeiro octeto = 10
 - Redes = 16.384, Hosts = 65.534
- CLASSE C – Três primeiros bits do primeiro octeto = 110
 - Redes = 2.097.152, Hosts = 254

Classe de Endereço IP	Bits de Ordem Superior	Intervalo de Endereços do Primeiro Octeto	Número de Bits no Endereço de Rede
Classe A	0	0 - 127 *	8
Classe B	10	128 - 191	16
Classe C	110	192 - 223	24
Classe D	1110	224 - 239	28

IP – Máscaras de sub-rede

128 - 10000000

192 - 11000000

224 - 11100000

240 - 11110000

248 - 11111000

252 - 11111100

254 - 11111110

255 - 11111111

Formato com barras	/25	/26	/27	/28	/29	/30	N/A	N/A
Máscara	128	192	224	240	248	252	254	255
Bits emprestados	1	2	3	4	5	6	7	8
Valor	128	64	32	16	8	4	2	1

Escolhendo a máscara de sub-rede

- Escolha a máscara baseado no número de segmentos
- Use 2^n para determinar o número de sub-redes
- Use $2^n - 2$ para determinar o número de hosts por rede.

Atividade 11 - Redes de Computadores

<https://forms.gle/gWoHyxiyVHXaX7VV9>

Treino duro,
guerra fácil !



**KEEP
CALM
AND
FAÇA
QUESTÕES**

Redes de Computadores

Aula 7

Professor Ygor Delfino



Contato: ygor.silva.prof@gmail.com

FAETEC



Resumo Aula 06

- Quais os protocolos da camada de aplicação
- Qual a função da camada de transporte e seus protocolos
- Qual a PDU da camada de transporte
- Qual função da camada de apresentação
- Qual função da camada de sessão
- Qual função da camada de aplicação

Noções de Segurança da Informação



Conceitos Básicos

- Confidencialidade: A informação não será disponibilizada ou divulgada a indivíduos, entidades ou processos sem autorização.
- Integridade: Garante que os dados recebidos estão exatamente como foram enviados por uma entidade autorizada.
- Autenticação: Garante que a entidade se comunicando é aquela que ela afirma ser.
- Disponibilidade: Característica de um sistema ou de um recurso do sistema ser acessível e utilizável por alguém autorizado.

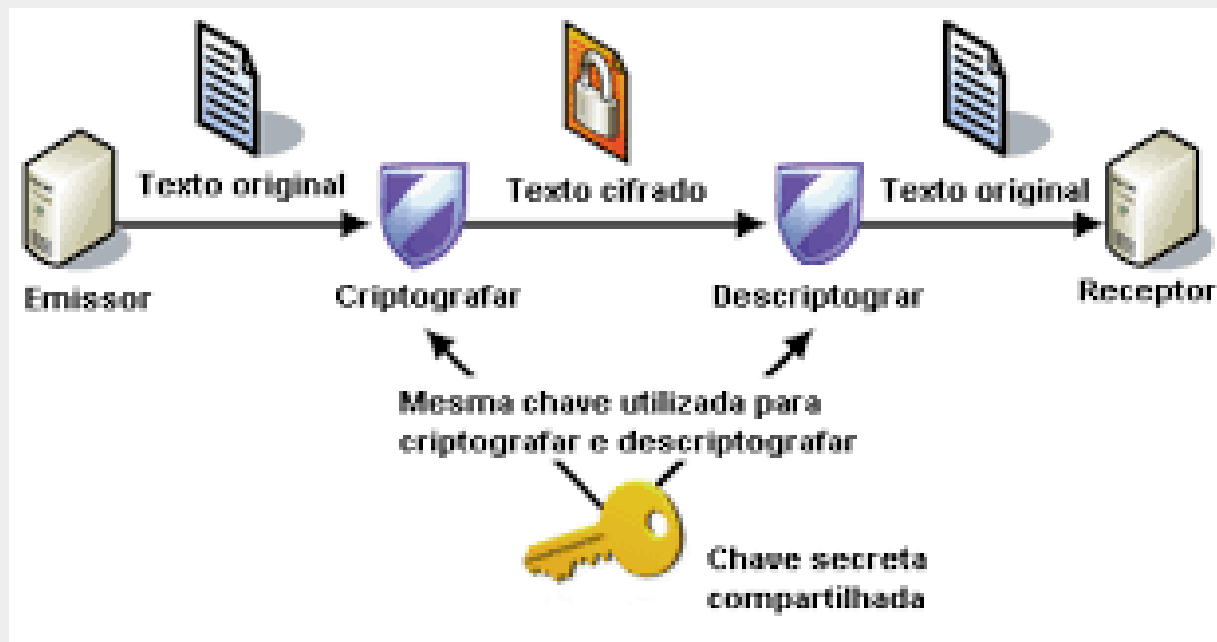
Criptografia

Seu uso pode:

- Fornecer o sigilo da informação;
- Garantir a integridade da informação;

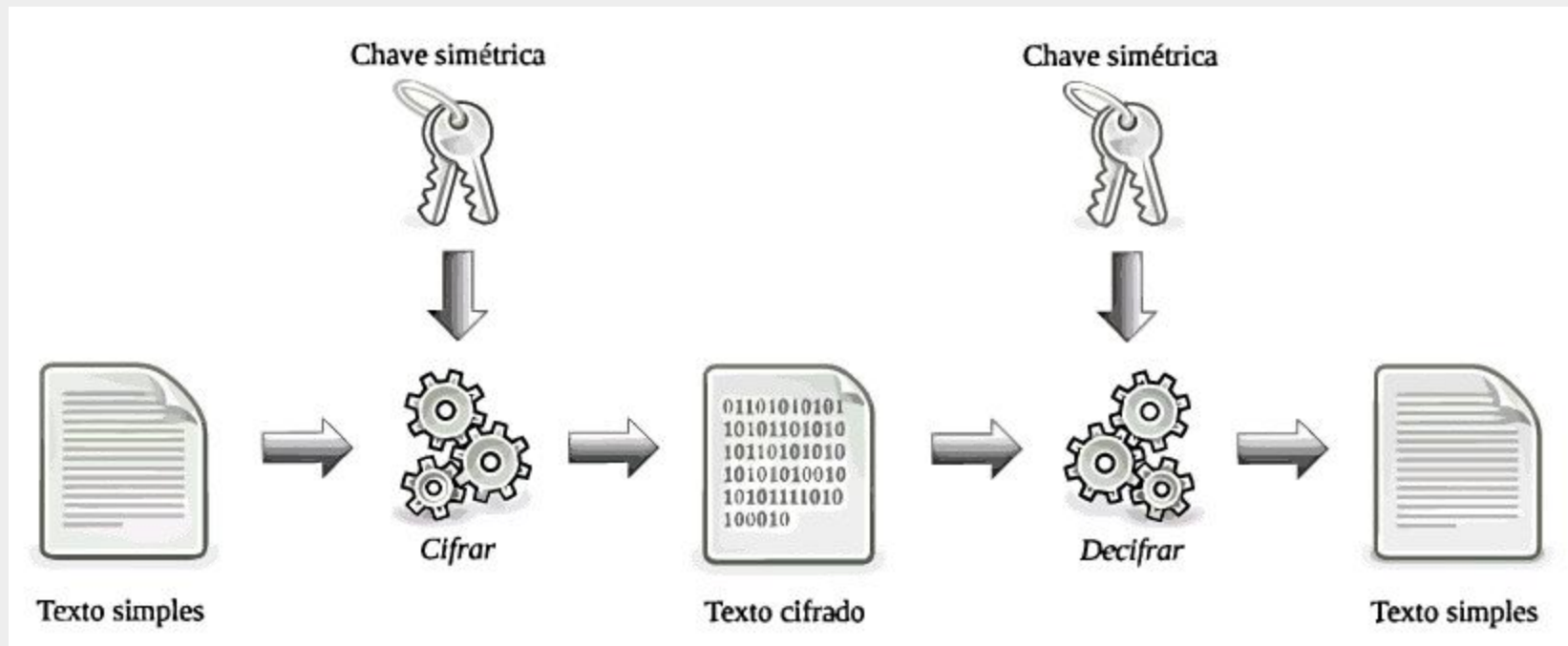


Fundamentos da Criptografia



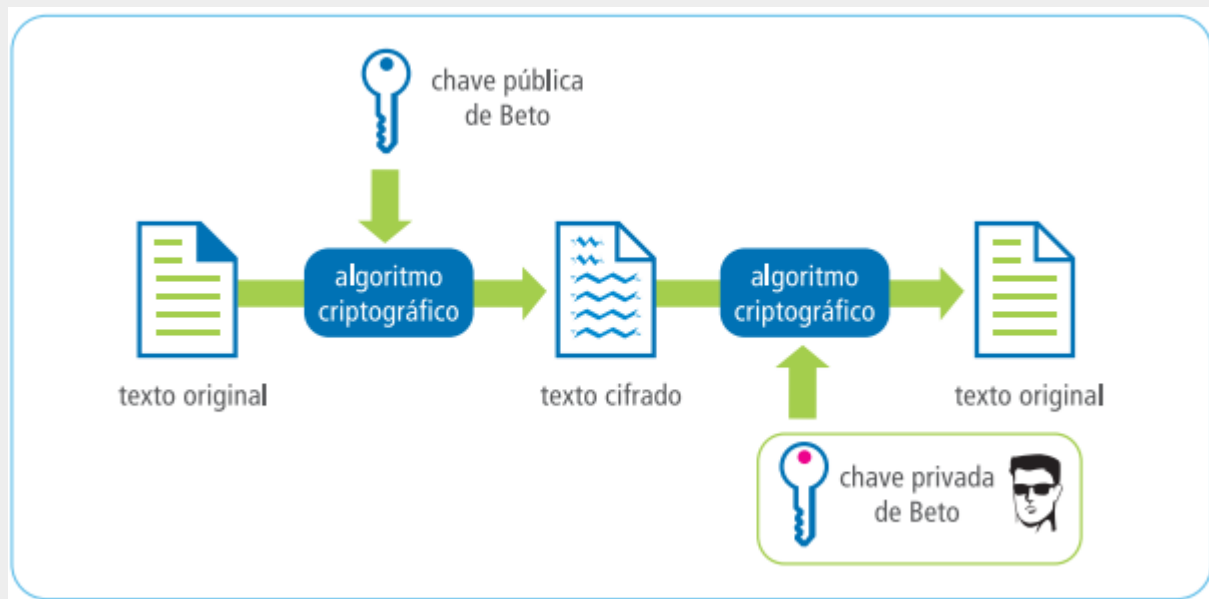
O problema é a distribuição da chave

Criptografia Simétrica (Privada)



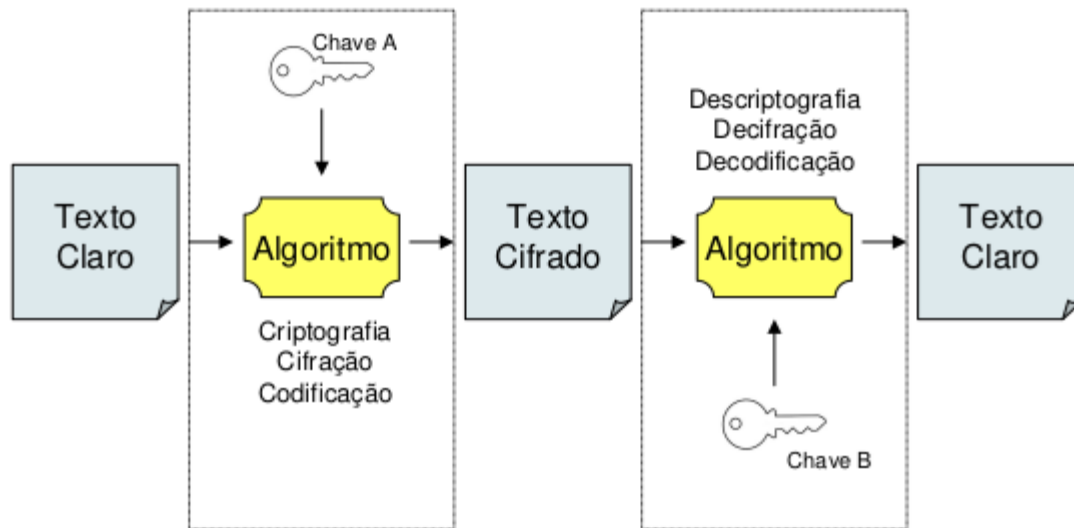
Criptografia Assimétrica (Pública)

- A chave de cifração é diferente da chave de decifração e uma não pode facilmente ser gerada somente a partir da outra.



Criptografia

► Conceitos básicos



Quando Chave A = Chave B tem-se Criptografia Simétrica

Quando Chave A $\neq$ Chave B tem-se Criptografia Assimétrica

Algoritmos Simétricos (chave privada)

- Criptografia em que a mesma chave usada na criptografia da mensagem é também usada para descriptografá-la;
- Menor complexidade computacional;
- Possui o problema de troca da chave entre as partes envolvidas;
 - Exemplos de soluções:
 - Diffie-Hellman (Método de criptografia para troca da chave)
 - Uso de algoritmos assimétricos
 - Acordo prévio (menos prático)

Exemplos:

DES, 3DES, AES, RC4, RC5, RC6, BlowFish

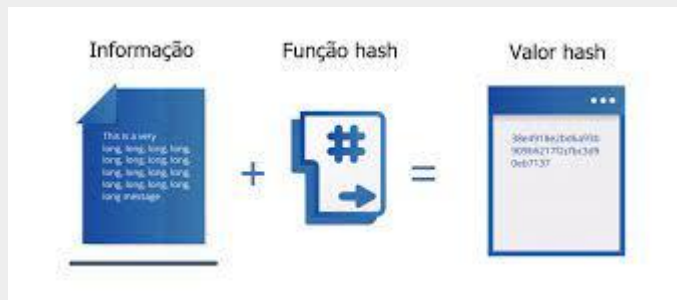
Algoritmos Assimétricos (chave pública)

- Cada par possui duas chaves próprias
 - K_{priv}
 - Chave privada
 - Somente o dono a conhece
 - K_{pub}
 - Chave pública
 - Todo mundo conhece
- Uma mensagem cifrada com uma das chaves só é decifrada com a outra correspondente

Exemplos: **RSA**

Função Hash

- Mapeia uma informação de comprimento variável em um hash (código, string ou número) de tamanho fixo.
- HASH é um resumo da informação original:
 - Menor do que a mensagem original, saída com tamanho fixo;
 - Não pode ser convertido novamente para a versão original;
 - Possibilidade de colisão de hashes de duas informações diferentes é mínima;



Assinatura Digital

Qual o seu objetivo ?

- Garantir integridade e autenticidade de uma informação
- Não garante confidencialidade da informação



Assinando uma mensagem:

- Aplicar HASH na mensagem original
- Criptografar o HASH com a chave privada do emitente
- O HASH criptografado com a chave privada do autor é a Assinatura Digital da mensagem

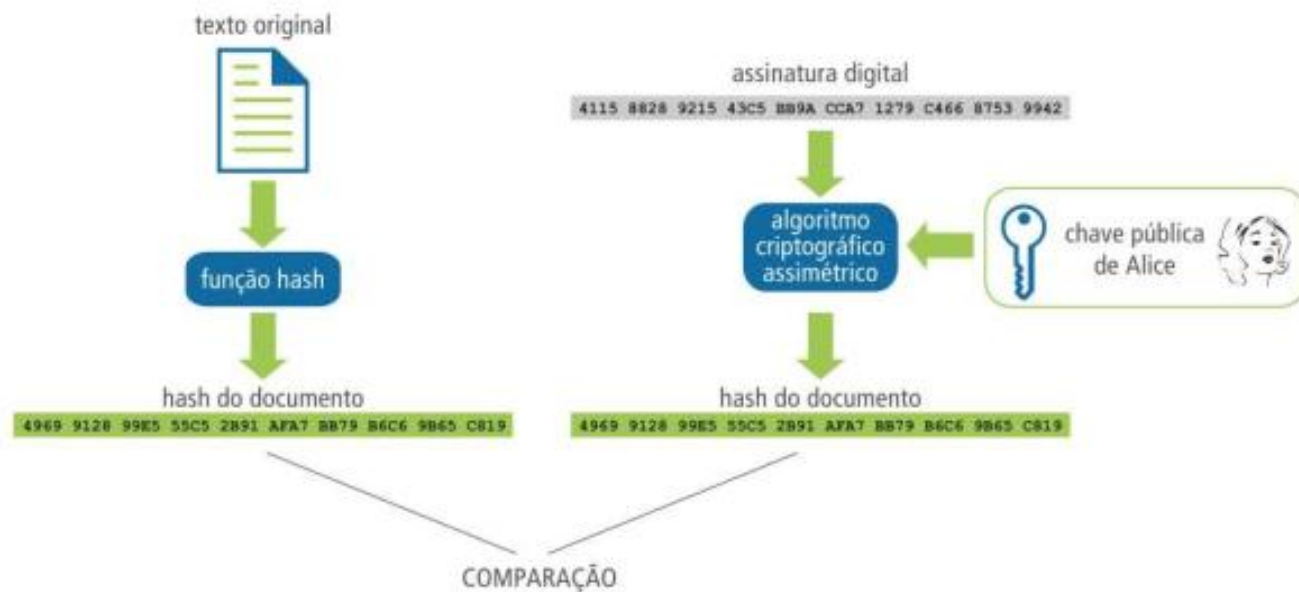
Verificando assinatura:

- Aplicar HASH na mensagem recebida
- Descriptografar HASH com a chave pública do emitente
- Comparar o HASH calculado com o HASH decifrado

- ▶ **Assinatura Digital**
 - ▶ **Gerando a Assinatura**



- ▶ **Assinatura Digital**
- ▶ **Conferindo a Assinatura**



Questão extra

Treino duro,
guerra fácil !



No contexto da segurança da informação, há três pilares essenciais que devem ser considerados: confidencialidade, integridade e disponibilidade. Acerca desse assunto, assinale a alternativa que indica a medida que reforça o pilar de confidencialidade.

- ☐ A Definir acesso a informações somente para pessoas autorizadas.
- ☐ B Implementar um plano de recuperação de desastres em caso de perda de dados importantes.
- ☐ C Permitir a reversão de arquivos para versões anteriores, para casos de edições acidentais.
- ☐ D Definir a condição ou a qualidade de alguém estar disponível para receber a informação.
- ☐ E Garantir a qualidade de transmissão de dados sem o conhecimento dos envolvidos.

Questão extra

Treino duro,
guerra fácil !



A criptografia tem por objetivo tornar a informação visível apenas para os entes autorizados, utilizando, para isso, esquemas de codificação (cifragem) e chaves. Dentre os vários esquemas, um exemplo de criptografia assimétrica, ou de chaves públicas, é o

- ☐ A AES.
- ☐ B DES.
- ☐ C IDEA.
- ☐ D RC4.
- ☐ E RSA.

Questão extra

Treino duro,
guerra fácil !



Acerca de criptografia, julgue o item que se segue.

O DES é um algoritmo de chave pública.

☐ Certo

☐ Errado

Questão extra

Treino duro,
guerra fácil !



No tocante a Segurança da Informação, é correto afirmar que a Assinatura Digital é uma ferramenta que garante o princípio da:

- ☐ A Disponibilidade.
- ☐ B Integridade.
- ☐ C Publicidade.
- ☐ D Autotutela.
- ☐ E Instabilidade.

Questão extra



Treino duro,
guerra fácil !

Em segurança da informação, é possível confirmar a autenticidade e a integridade de uma informação ou documento fazendo uso de

- ☐ A assinatura digital.
- ☐ B assinatura cadastrada.
- ☐ C criptografia.
- ☐ D certificado público.

Tipos de Servidores

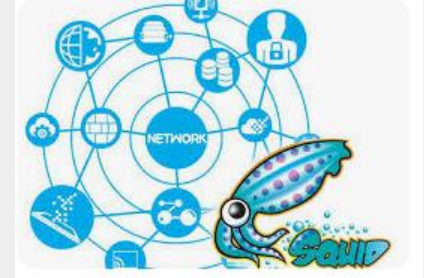
- Servidor web (Tomcat, IIS, Apache);

O Apache Tomcat é um **servidor web baseado em Java lançado inicialmente em 1999**. Porém, ao contrário do Jboss/Wildfly, este servidor pode ser considerado como um contêiner de aplicação. Isto é, os processos podem ser executados, mas requerem uma maior precisão no código Java



Tipos de Servidores

- Servidor Proxy (Squid);
- O **Squid** é um servidor Proxy que suporta HTTP, HTTPS, FTP e outros. Ele reduz a utilização da conexão e melhora os tempos de resposta fazendo cache de requisições frequentes de páginas web numa rede de computadores. Ele pode também ser usado como um proxy reverso.
- O Squid foi escrito originalmente para rodar em sistema operacional tipo Unix, mas ele também funciona em sistemas Windows desde sua versão *2.6.STABLE4*.



Tipos de Servidores

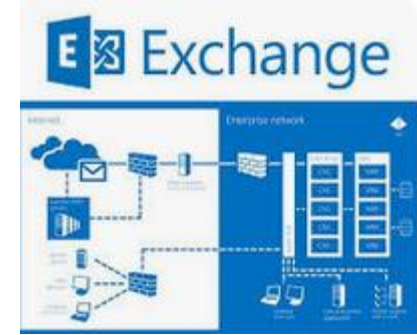
- Servidor de aplicação;

O servidor de aplicação é uma estrutura, um ambiente no qual os aplicativos podem ser executados, não importa o que eles são ou quais as funções que eles executam. Um servidor de aplicação pode ser usado para desenvolver e executar aplicativos baseados na web. Há muitos tipos diferentes de servidores de aplicação, incluindo Java, PHP, .NET Framework servidores de



Tipos de Servidores

- Servidor de email;



O servidor de email **é um sistema que facilita o envio, o recebimento e o armazenamento de emails**. Ele atua como um hub central para comunicação por email, gerenciando o fluxo de mensagens entre provedores de email, como Outlook ou Gmail, e a internet.

- Servidor de arquivos

Um servidor de arquivos é um computador em uma rede que é usado para fornecer aos usuários em uma rede com acesso a arquivos);



Tipos de Servidores



- Servidor de impressão;

O **servidor de impressão** é uma parte fundamental do gerenciamento de **impressão**. É composto por um aplicativo (software) rodando em um **servidor** (hardware), destinado a controlar as tarefas de **impressão** enviadas para as impressoras locais e de rede, por diferentes estações de trabalho que compartilham entre si.

Para ambientes Unix e Linux, e agora também em sistemas operacionais OS X (Apple), um dos servidores de impressão mais aplicados é o CUPS.

Questão extra

Treino duro,
guerra fácil !



Ano: 2013 Banca: VUNESP Órgão: UNESP Prova: VUNESP - 2013 - UNESP - Assistente de Informática

A internet utiliza o conjunto de protocolos TCP/IP para prover os serviços de comunicação. Considerando que um usuário da internet deseja enviar uma mensagem de e-mail pelo sistema de Webmail, o protocolo da camada de aplicação utilizado entre o computador do usuário e o servidor de e-mail é o;

- ☐ A IMAP.
- ☐ B POP3.
- ☐ C HTTP
- ☐ D SMTP
- ☐ E TCP.

Questão extra

O servidor CIFS para Linux que permite o compartilhamento de arquivos e impressão em rede, proporcionando o compartilhamento de arquivos entre ambientes Linux e Windows, e pode realizar todas as funções básicas de um controlador de domínio primário Windows, é o

- ☐ A LDAP.
- ☐ B SQUID.
- ☐ C SAMBA.
- ☐ D APACHE.
- ☐ E TOMCAT.

Questão extra

Os clusters são parte importante na nova arquitetura de datacenters. A virtualização resolve o problema da sobra de recursos em servidores físicos. A clusterização resolve o problema da falta de recursos em servidores físicos. Geralmente, é um dos tipos de servidores que utilizam Clusters de balanceamento de carga:

- ☐ A servidor de arquivos;
- ☐ B servidor de impressão;
- ☐ C servidor de bancos de dados;
- ☐ D servidor proxy;
- ☐ E servidor de mensagens.

Questão extra

Durante a configuração de rede local de um dispositivo, o campo gateway se refere ao endereço de um

- ☐ A servidor web na internet.
- ☐ B servidor web na rede local.
- ☐ C servidor de impressão local.
- ☐ D dispositivo de rede sem fio.
- ☐ E dispositivo que conecta a rede local a redes externas.

Questão extra

No que se refere às aplicações e aos serviços relativos a redes de computadores, julgue o item.

Squid é o nome de um software livre destinado a prover serviço de proxy a uma rede, podendo permitir ou bloquear acessos externos, bem como fazer “cache” de páginas web.

☐

Certo

☐

Errado

Questão extra

Postfix, SendMail, Squid e QMail são exemplos de *softwares* servidores de correio eletrônico compatíveis com o Ubuntu Linux 6.06.

☐

Certo

☐

Errado

